

第五章 频域分析法

Frequency-Domain Analysis



§5-1 频率特性的概念

§5-2 典型环节的频率特性

§5-3 系统开环频率特性

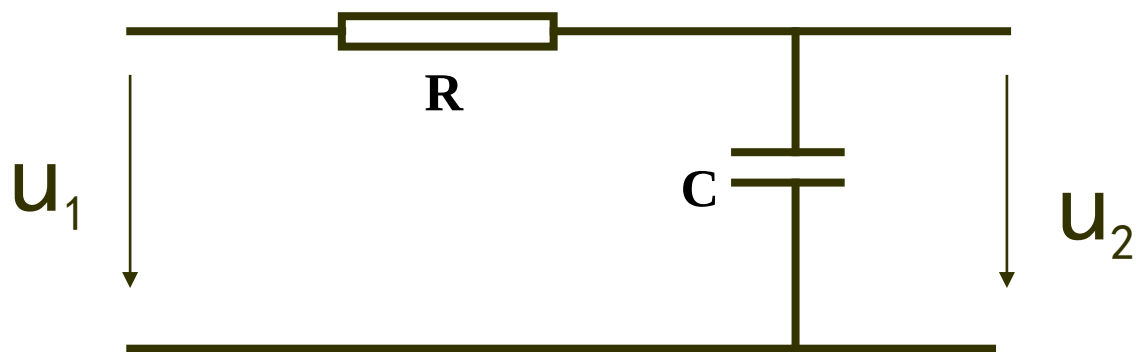
§5-4 Nyquist稳定判据

§5-5 系统开环频率特性与阶跃响应的关系

§ 5-1 频率特性的概念

Frequency Characteristic

一. 概念



该环节传递函数:

$$G(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{1}{RCS + 1}$$

当 $u_1=U_{1m}\sin\omega t$ ，正弦交流电路，求 u_2

用相量求：

$$\dot{U}_2 = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \dot{U}_1 = \frac{1}{1 + RC\omega j} \dot{U}_1$$

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} \xlongequal{\text{定义}} G(j\omega) \text{-----频率特性}$$

频率特性定义：

线性定常系统在正弦输入下，输出的稳态分量与输入量的复数比。

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + RC\omega j} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \angle -\tan^{-1} \omega RC$$

$$= A(\omega) \angle \varphi(\omega)$$

$A(\omega)$ —— **幅频特性** magnitude of frequency response ,
 是幅值的改变
 $\varphi(\omega)$ —— **相频特性** phase of frequency response ,
 是相位的改变

物理意义： 正弦信号输入线性系统， 它的
幅度、相位都发生改变，
且改变与频率有关.

一般地：系统的频率特性是输出信号的傅立叶变换与输入信号的傅立叶变换之比。

比较：

$$\left\{ \begin{array}{ll} G(s) = \frac{1}{RCS + 1} & \text{传递函数} \\ G(j\omega) = \frac{1}{RCj\omega + 1} & \text{频率特性} \end{array} \right.$$

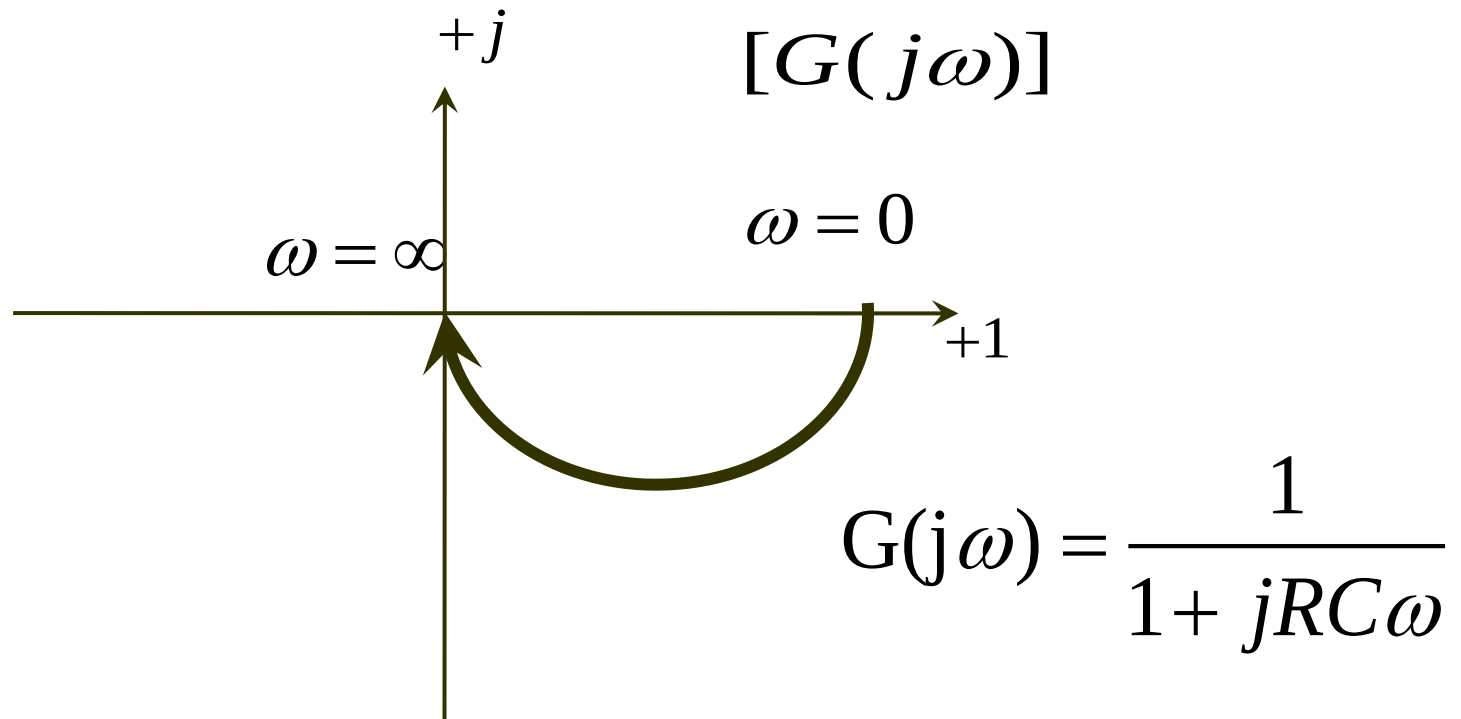
可以证明：

$$G(j\omega) = G(s) \big|_{s=j\omega}$$

二.图形表示（三张图）

1. 极坐标图（Nyquist plot）

在复平面上， ω 从 $0 \rightarrow \infty$ 变化时， $G(j\omega)$ 的轨迹。



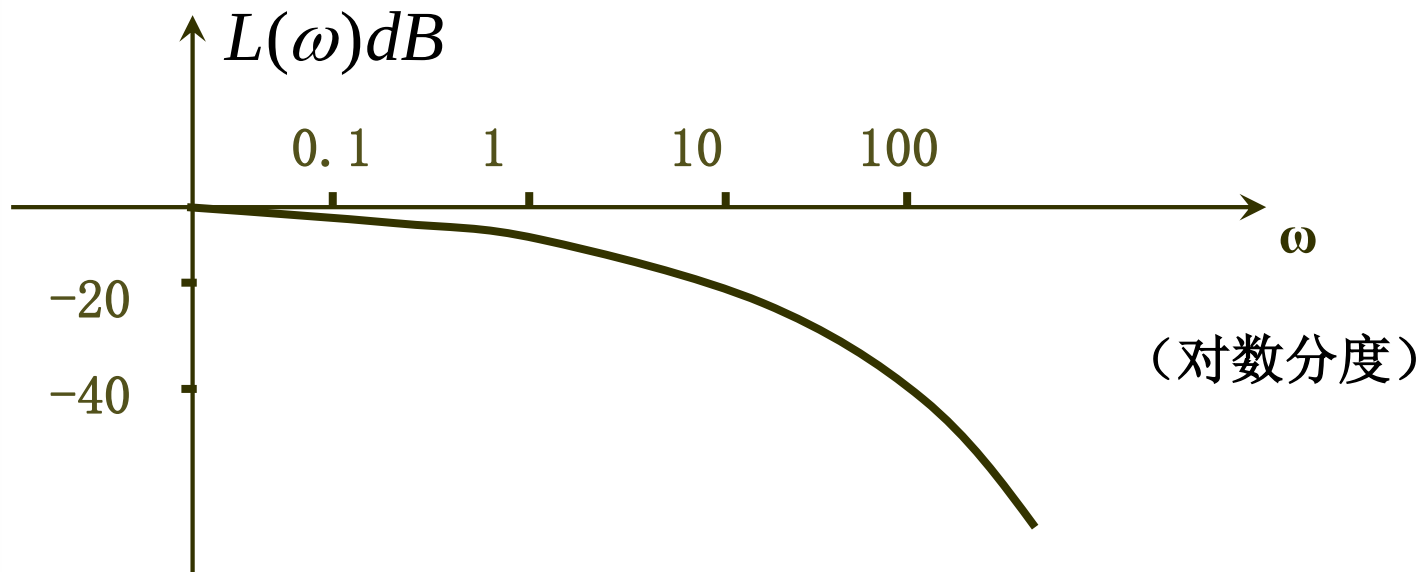
2. 对数幅频特性(Log magnitude curve)

$A(\omega)$ 随 ω 变化的曲线称幅频特性图

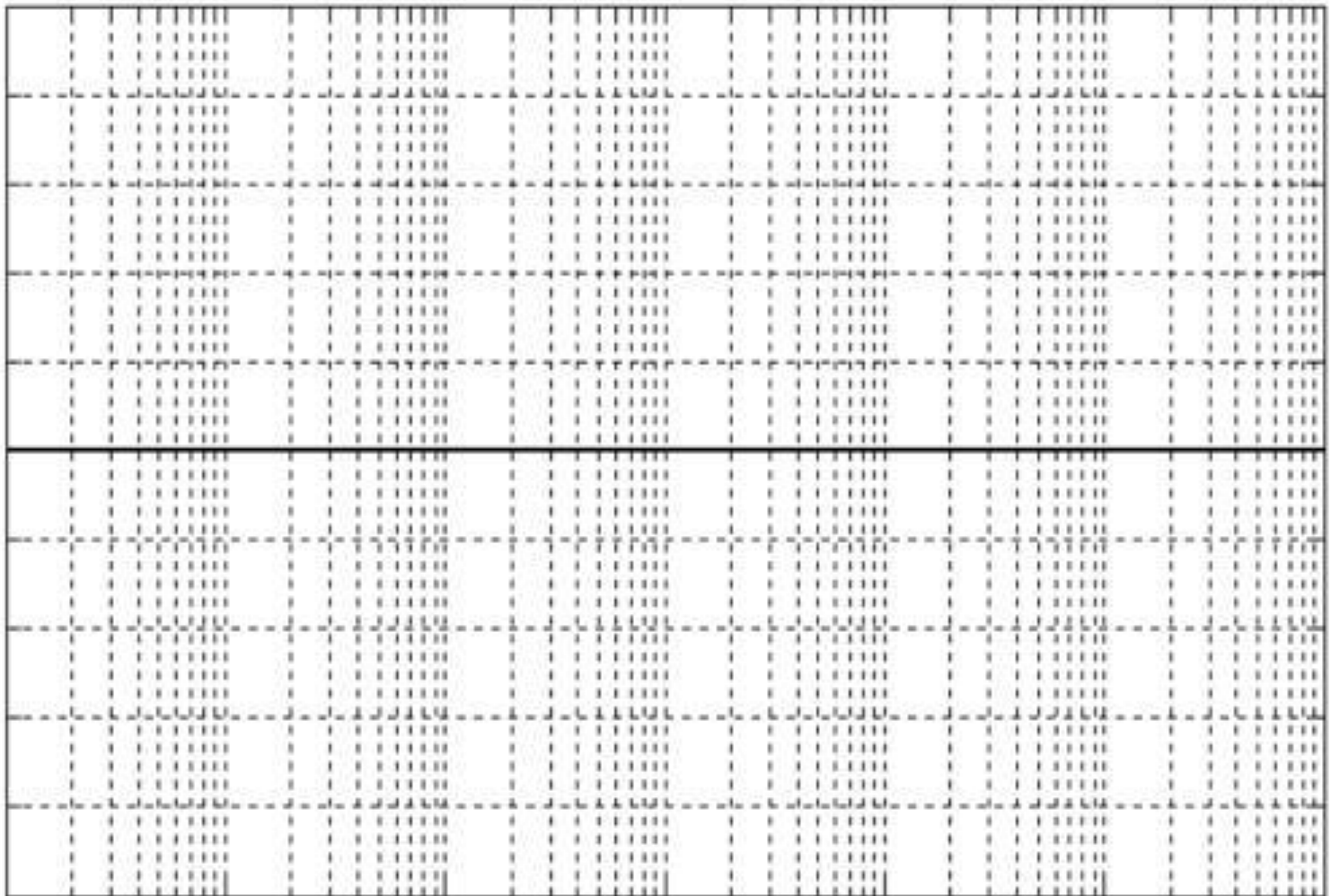
但往往画 $L(\omega) = 20\lg A(\omega)$ (dB)

称 对数幅频特性

例
$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}}$$



对数坐标

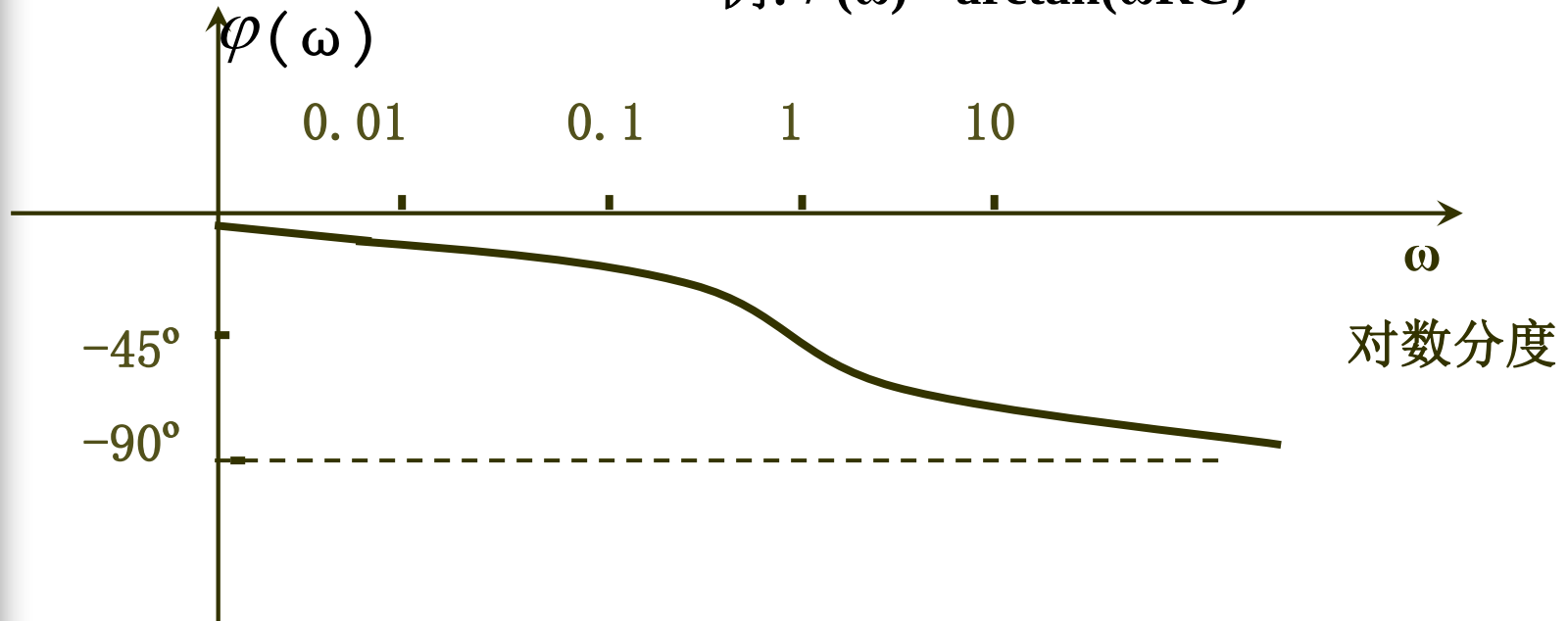


3.对数相频特性(log phase curve)

$\varphi(\omega)$ 随 ω 的变化曲线称相频特性曲线

但往往也只画对数相频特性曲线

例: $\varphi(\omega) = -\arctan(\omega RC)$



* 对数幅频特性 和 对数相频特性

合称 Bode plot

§ 5-2 典型环节的开环频率特性

一. 惯性（一阶）环节

$$G(s) = \frac{1}{TS + 1}$$

$$\therefore G(j\omega) = \frac{1}{Tj\omega + 1} = \frac{1}{\sqrt{(T\omega)^2 + 1}} \angle -\tan^{-1} T\omega$$

1. Bode plots

magnitude curve

$$L = 20 \lg |G(j\omega)| = 20 \lg \frac{1}{\sqrt{(T\omega)^2 + 1}}$$

phase curve

$$\varphi = -\operatorname{tg}^{-1} T\omega$$

取点作图: $\omega: 0, 1/T, \infty$

$L: 0, -3, -\infty$

$\varphi: 0, -45^\circ, -90^\circ$

$$L = 20 \lg |G(j\omega)| = 20 \lg \frac{1}{\sqrt{(T\omega)^2 + 1}}$$

渐近线画法:

当 $\omega \ll \frac{1}{T}$ 时, $L \rightarrow 0$

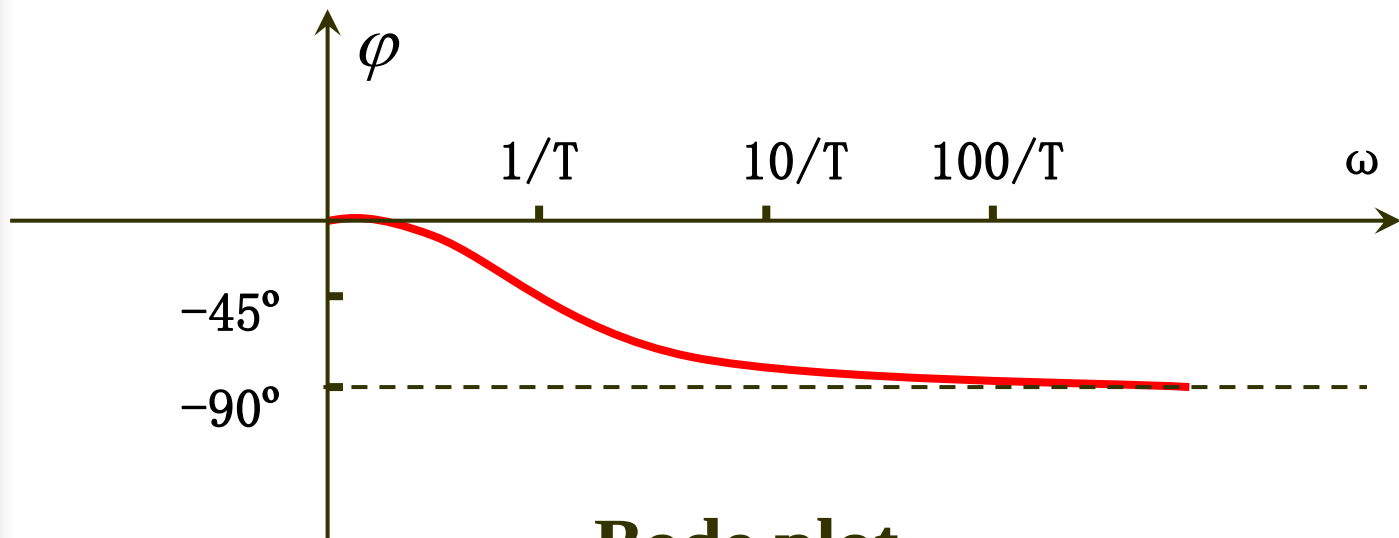
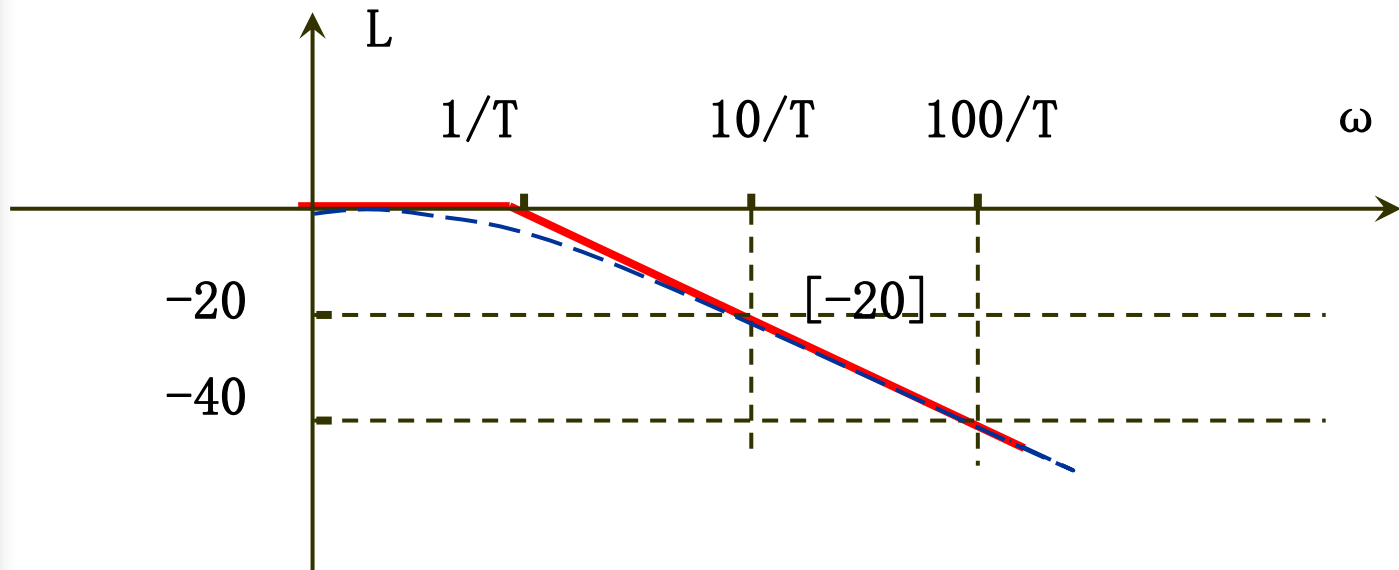
$\omega \gg \frac{1}{T}$ 时, $L = -20 \lg T \omega$

(表明 ω 每扩大10倍, L 下降20dB, 记作 $[-20\text{dB/dec}]$).

$\omega = 1/T$ 是转折频率或称特征点

十倍频程

当 $\omega = 1/T$ 时, $L = -3\text{dB}$, $\varphi = -45^\circ$

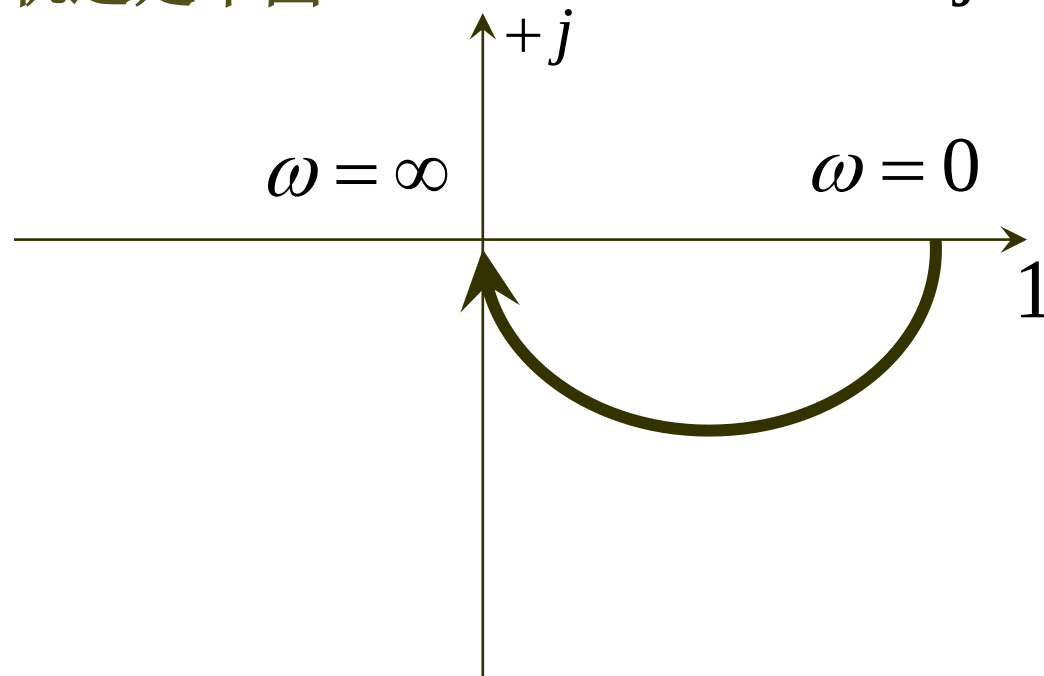


Bode plot

2. Nyquist plot

轨迹是半圆

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega T + 1}$$



* $\frac{1}{TS+1}$ 和 $\frac{1}{TS-1}$ 的
对数幅频特性图是一样

单从图上不能区分二者

称：前者——最小相位系统

后者——非最小相位系统

定义：无右开环零点和极点

的系统为最小相位系统，

二. 二阶环节（振荡环节）

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}$$

幅频特性 $|G(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}}$

相频特性 $\varphi(\omega) = -\operatorname{tg}^{-1} \frac{2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2 - \omega^2}$

magnitude curve

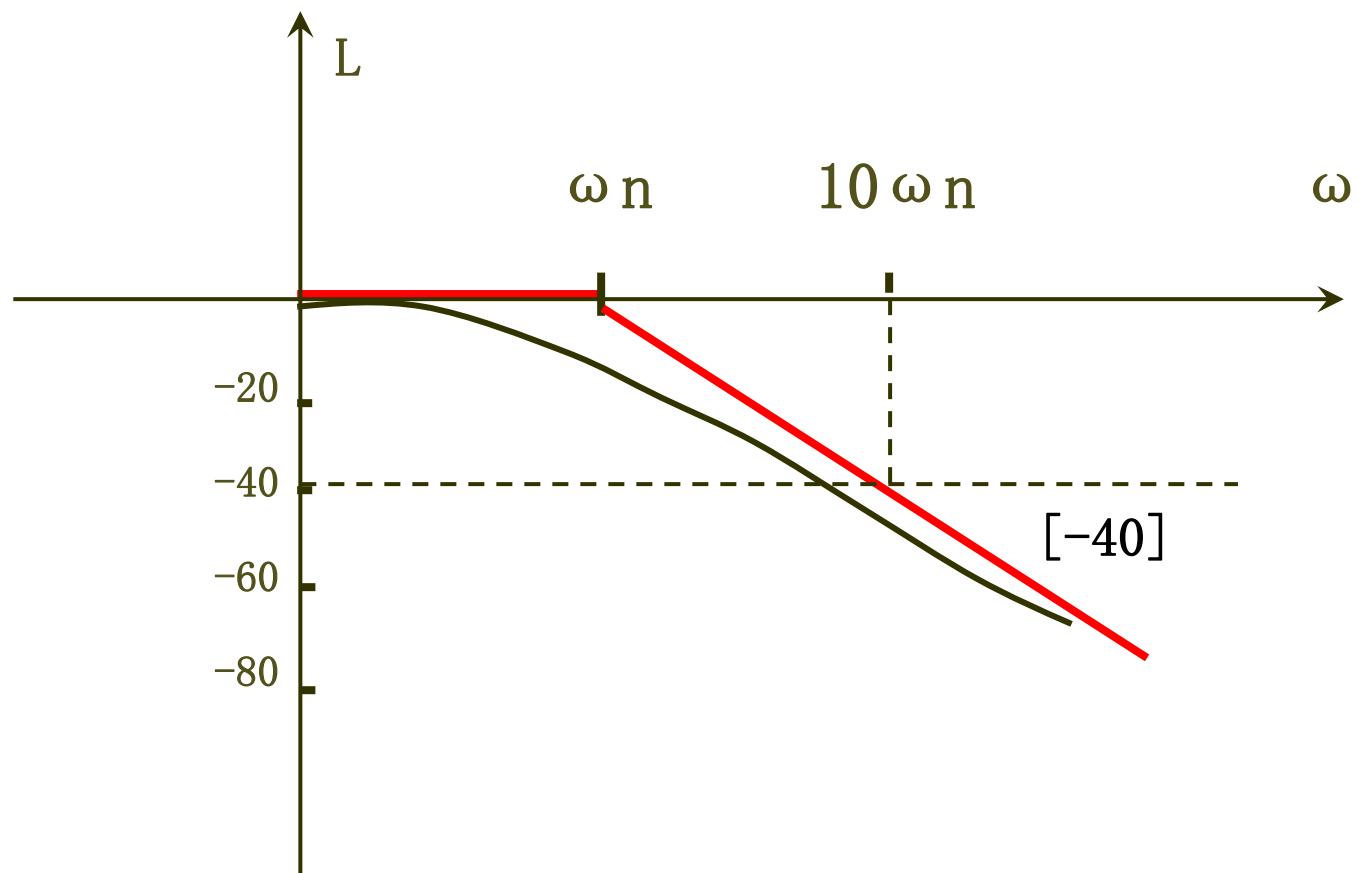
作图： 渐进线作法

$$20\lg|G(j\omega)| = -20\lg \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

当 $\omega \ll \omega_n, L = 0$

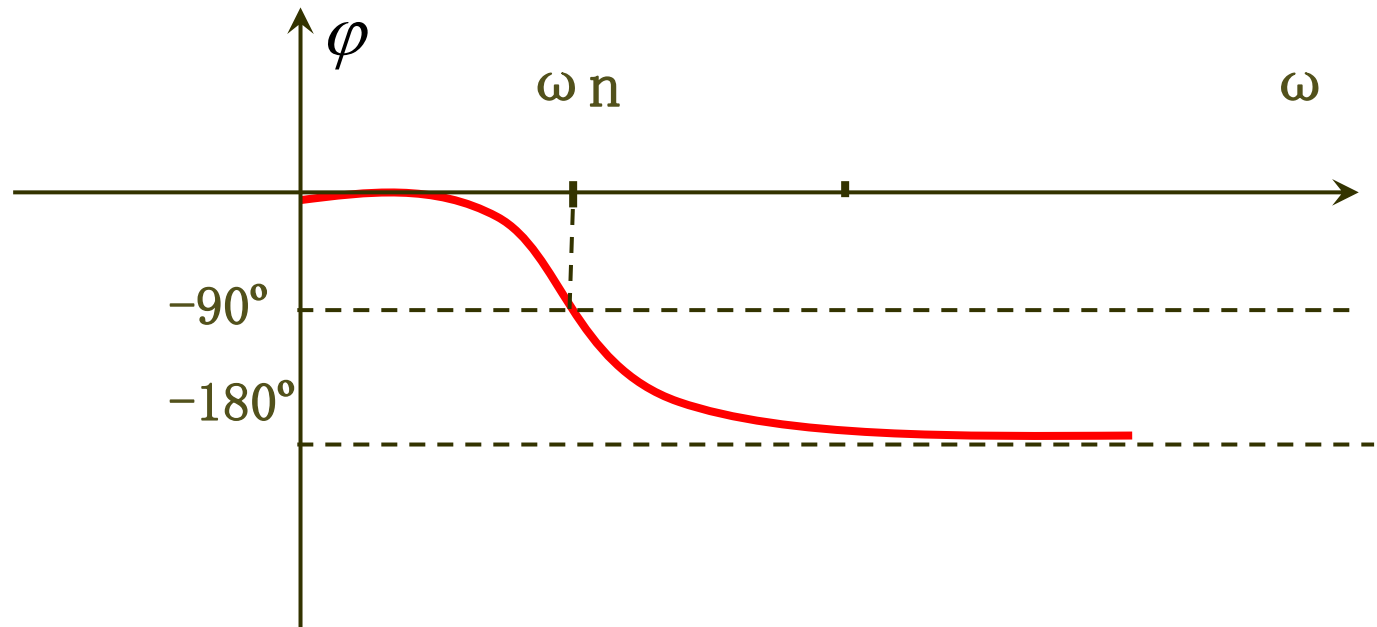
$$\omega \gg \omega_n, L = -40\lg \frac{\omega}{\omega_n} \quad [-40\text{dB/dec}].$$

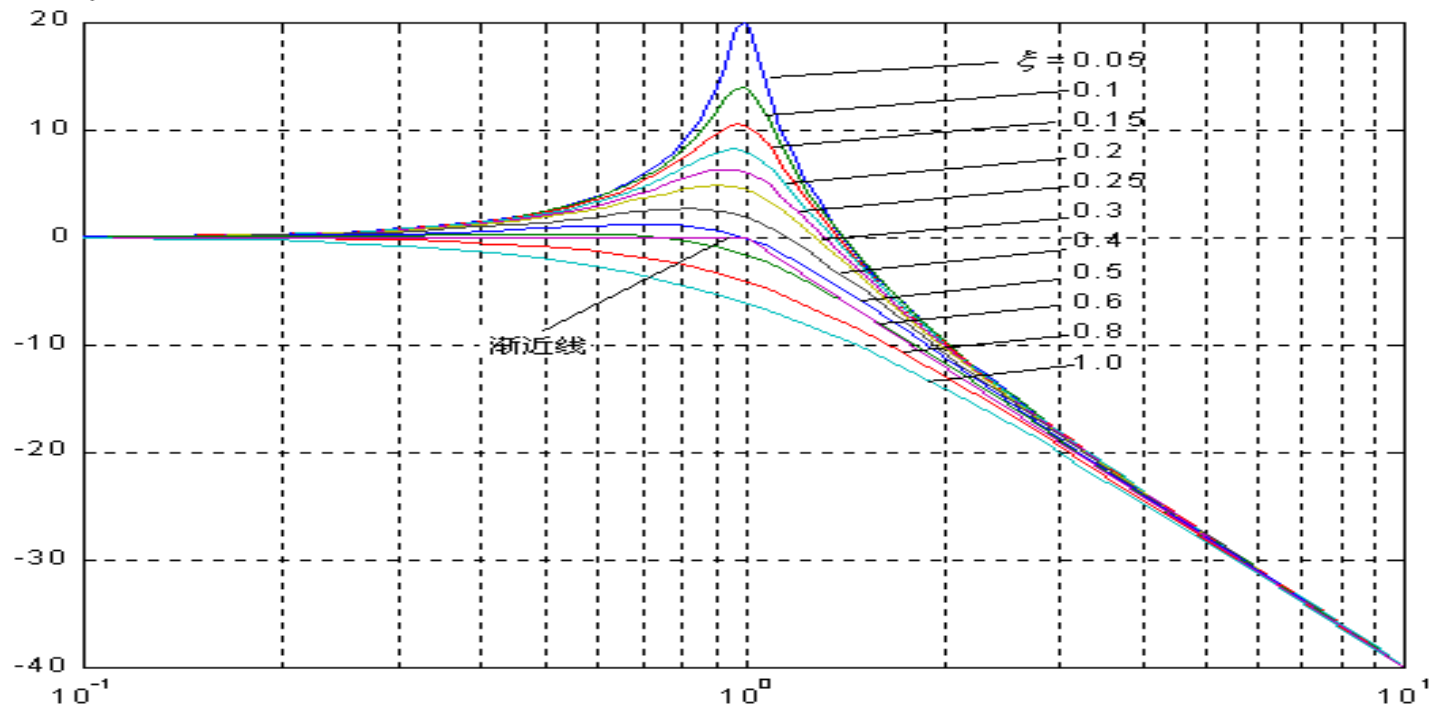
$$\omega = \omega_n, L = -20\lg 2\zeta = -3\text{dB} (\zeta = 0.707)$$



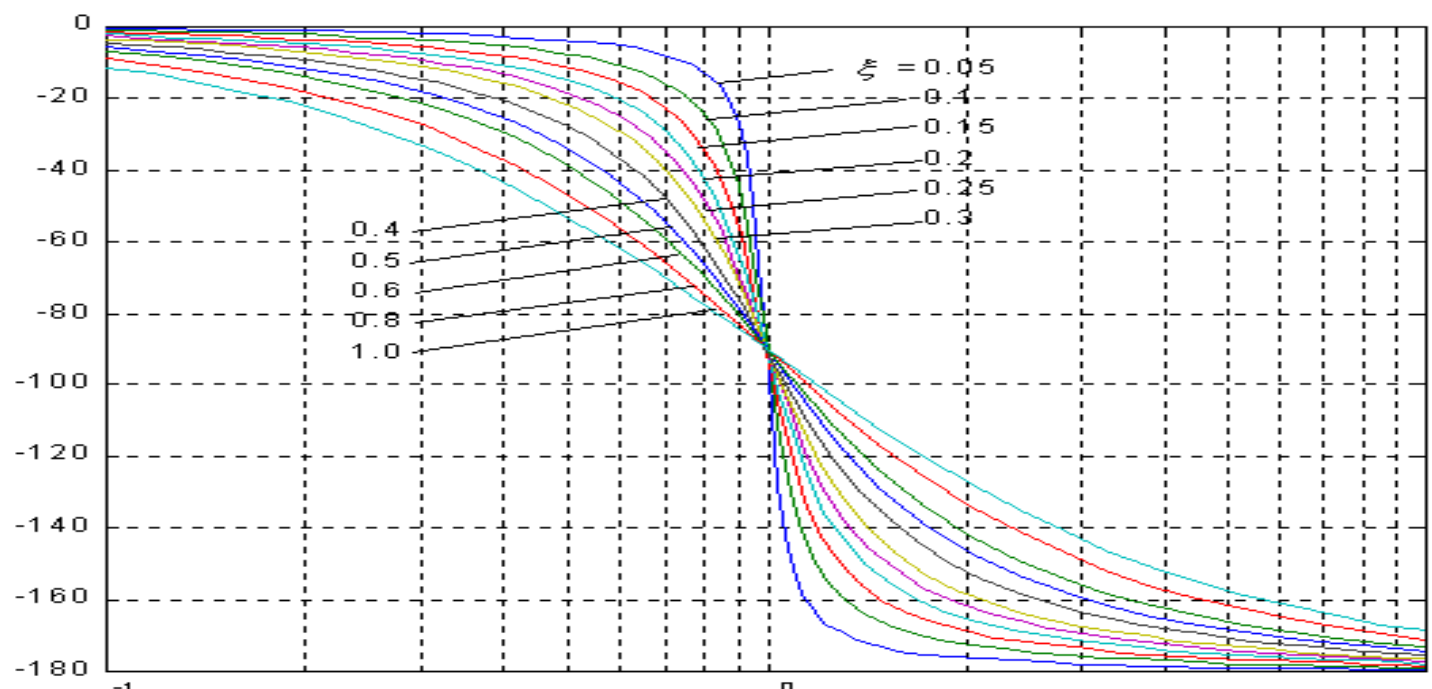
phase curve

$$\varphi(\omega) = -\operatorname{tg}^{-1} \frac{2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2 - \omega^2}$$

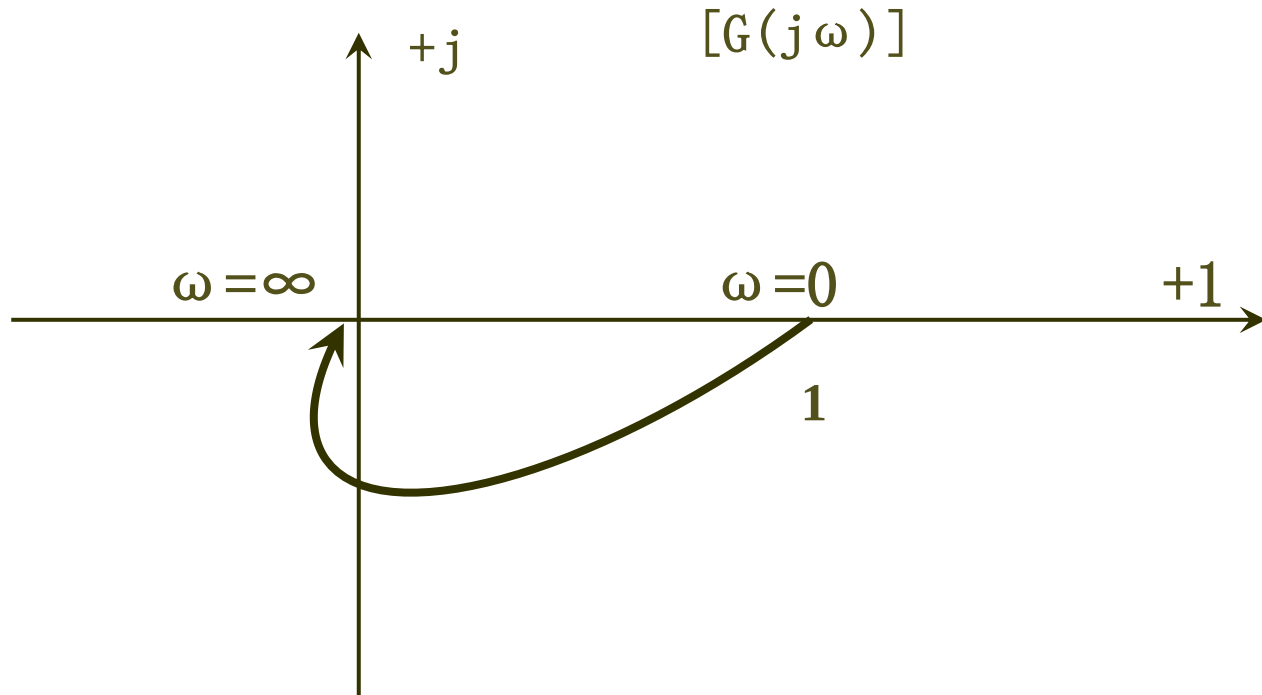




(a)



Nyquist plot



$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}$$

三.积分、微分环节

积分 $G(s) = \frac{1}{s}$

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$$

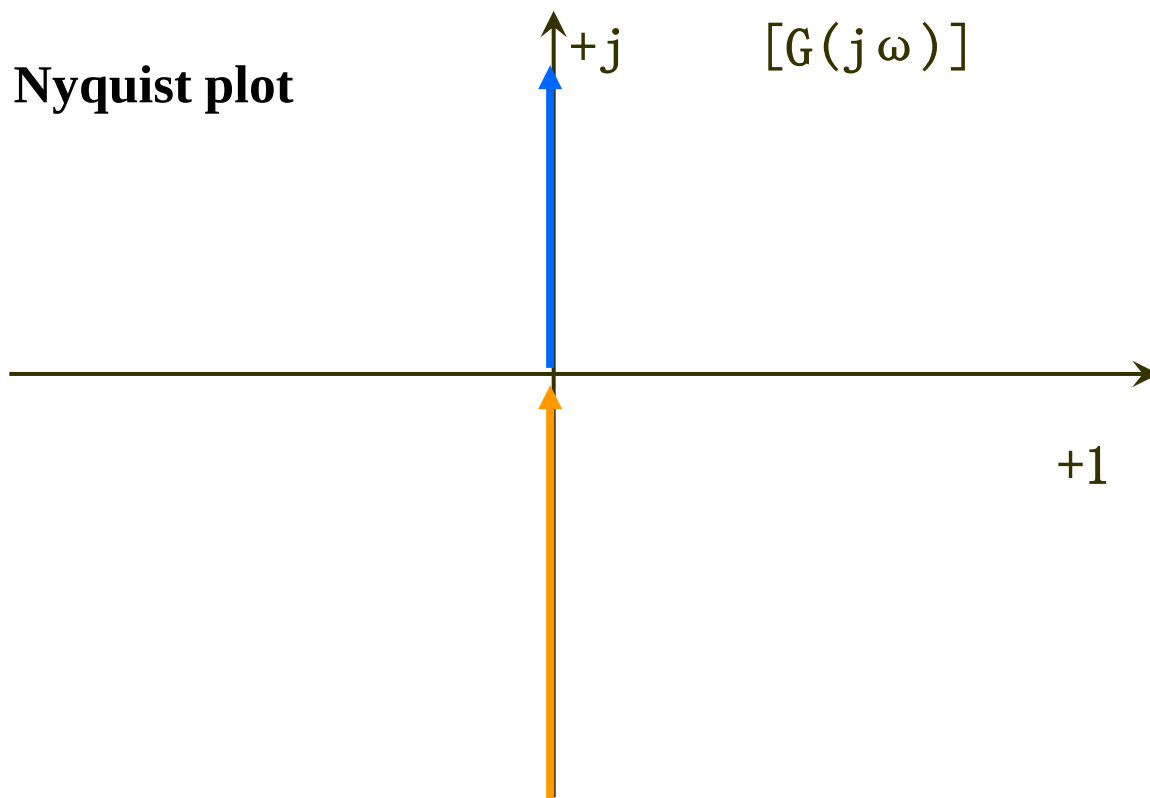


微分 $G(s) = s$

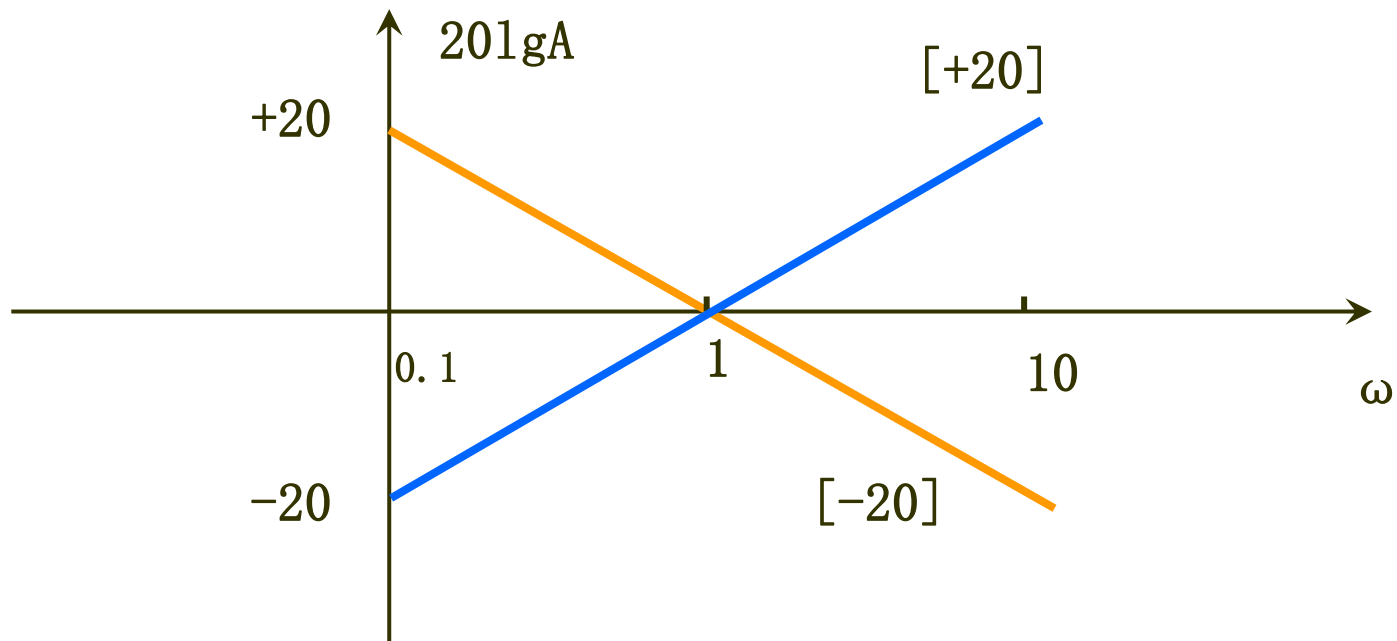
$$G(j\omega) = j\omega$$



Nyquist plot

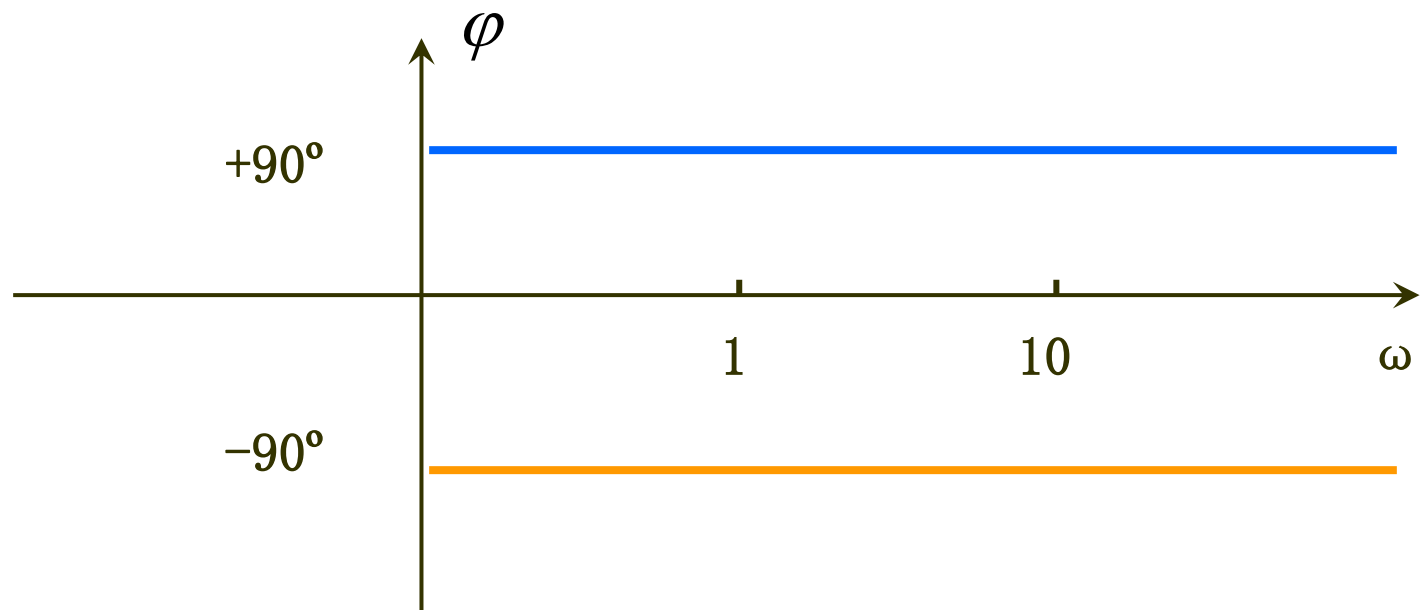


magnitude curve



通过 (1 , 0dB) 点

phase curve



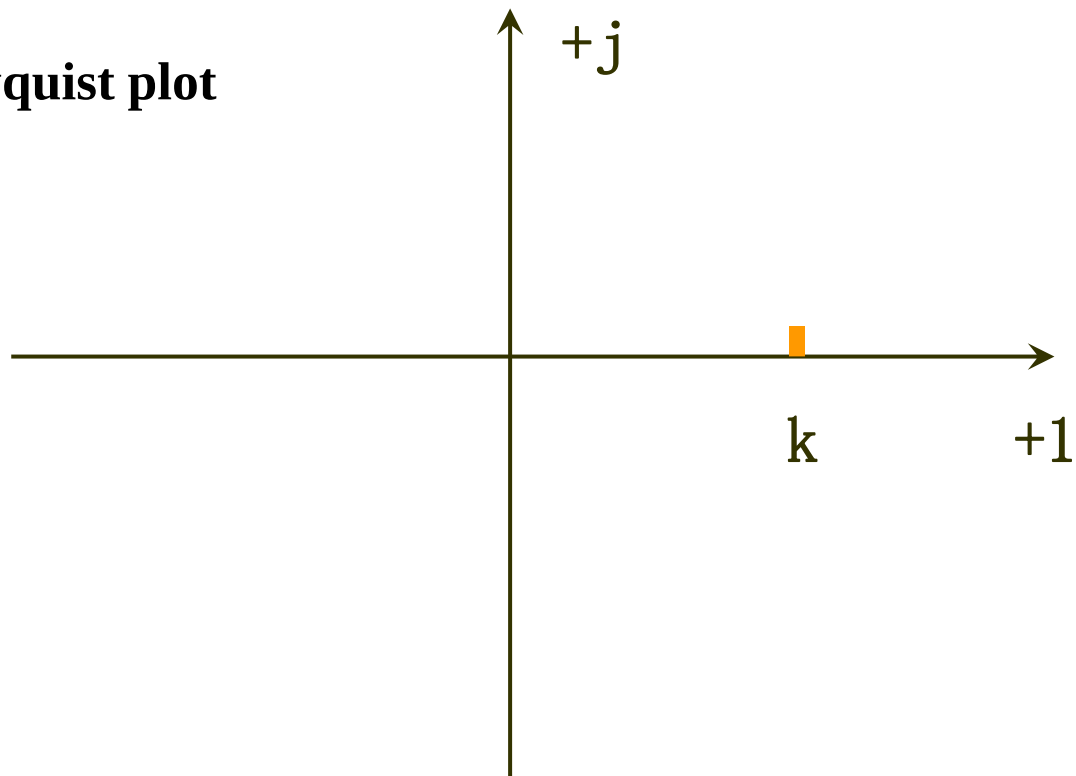
四.比例环节

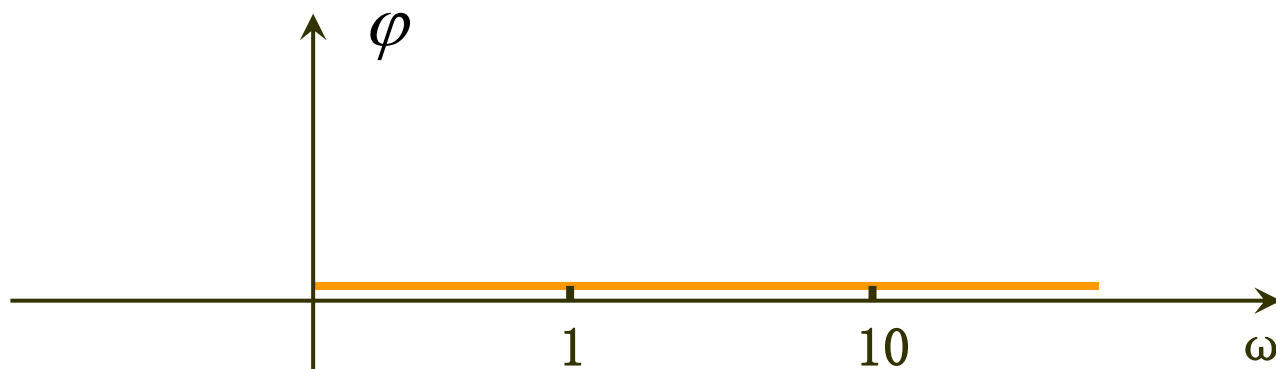
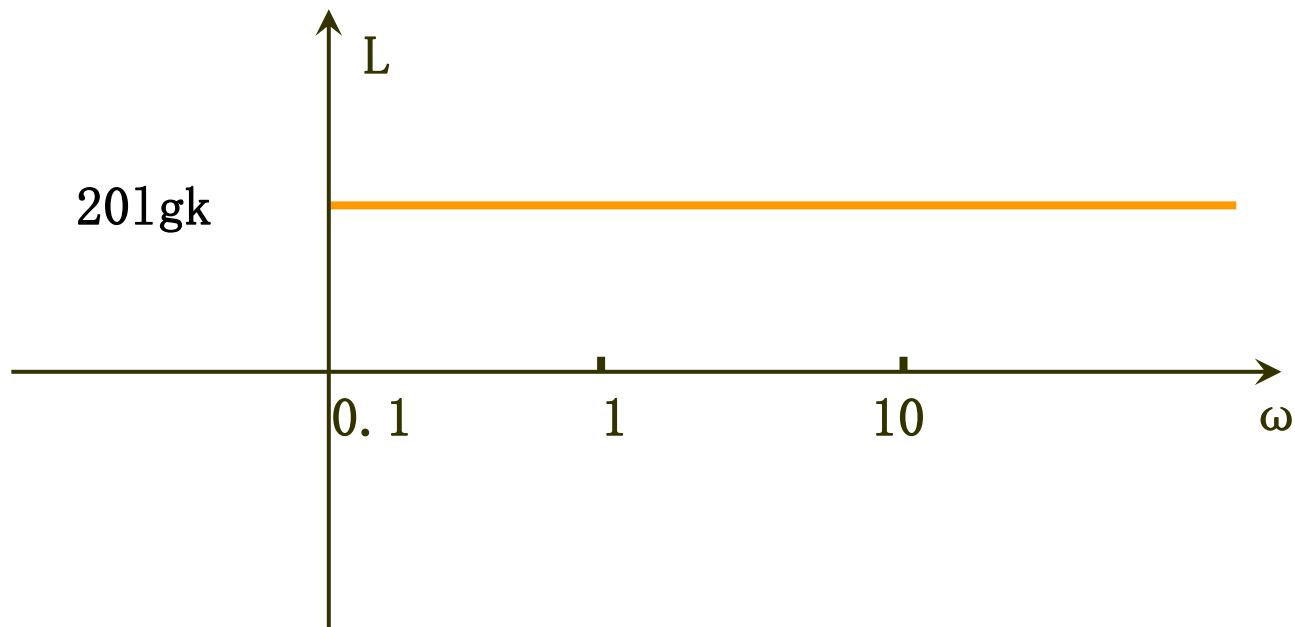
$$G(S)=k$$

$$L=20lgk$$

$$\varphi = 0$$

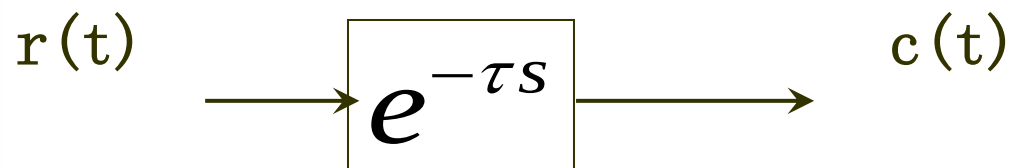
Nyquist plot





Bode plot

五. 迟后环节



$$c(t) = r(t - \tau)$$

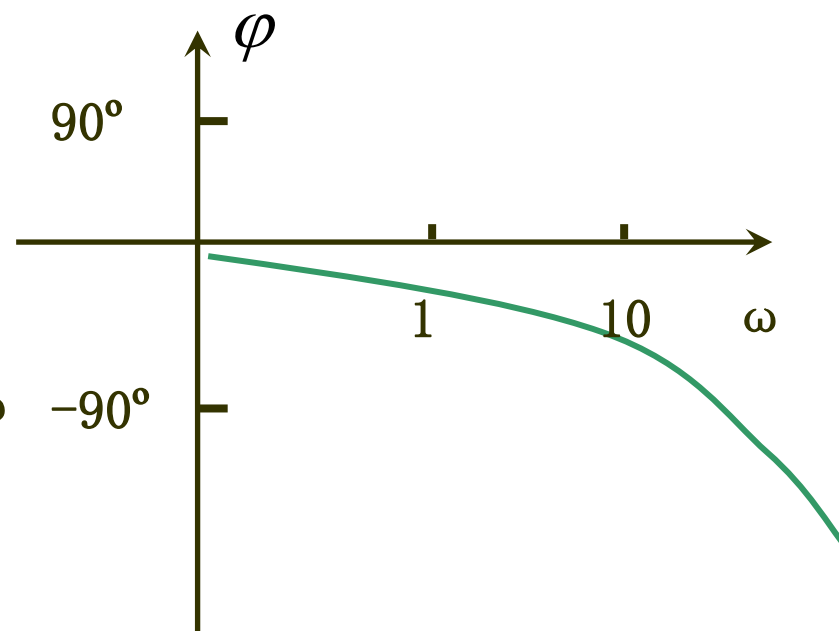
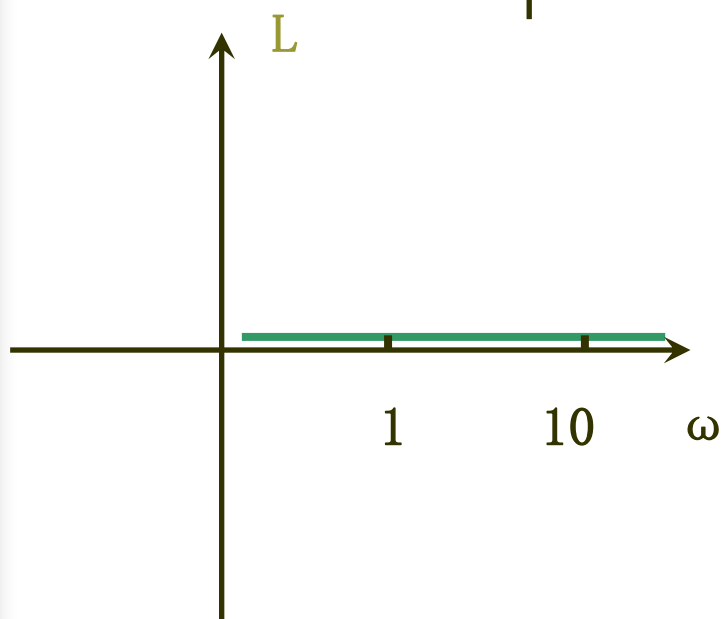
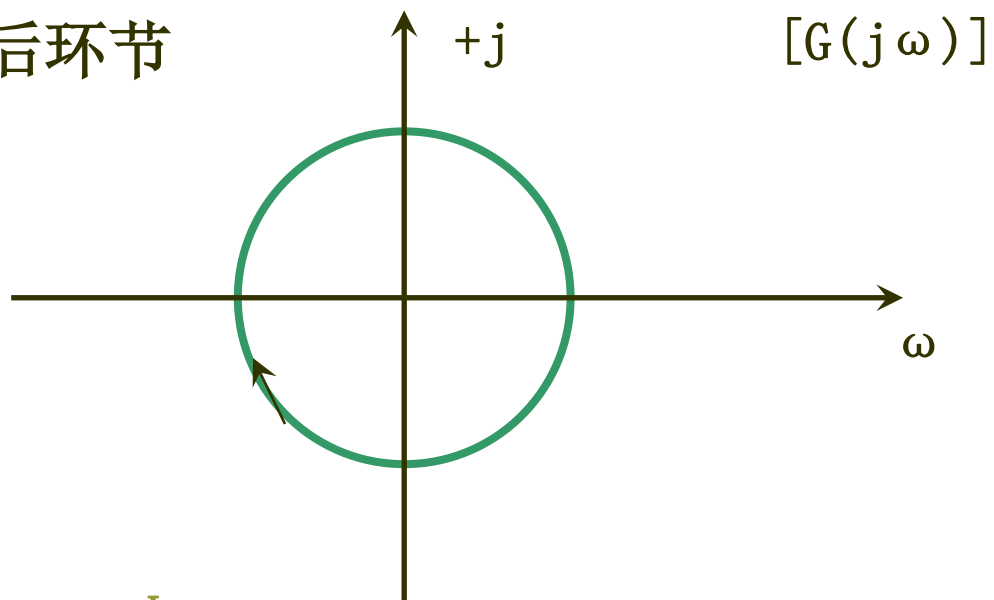
$$G(s) = e^{-\tau s}$$

$$G(j\omega) = e^{-\tau j\omega} = \cos(-\tau\omega) + j \sin(-\tau\omega)$$

$$\left| e^{-\tau j\omega} \right| = 1$$

$$\varphi(\omega) = -\tau\omega$$

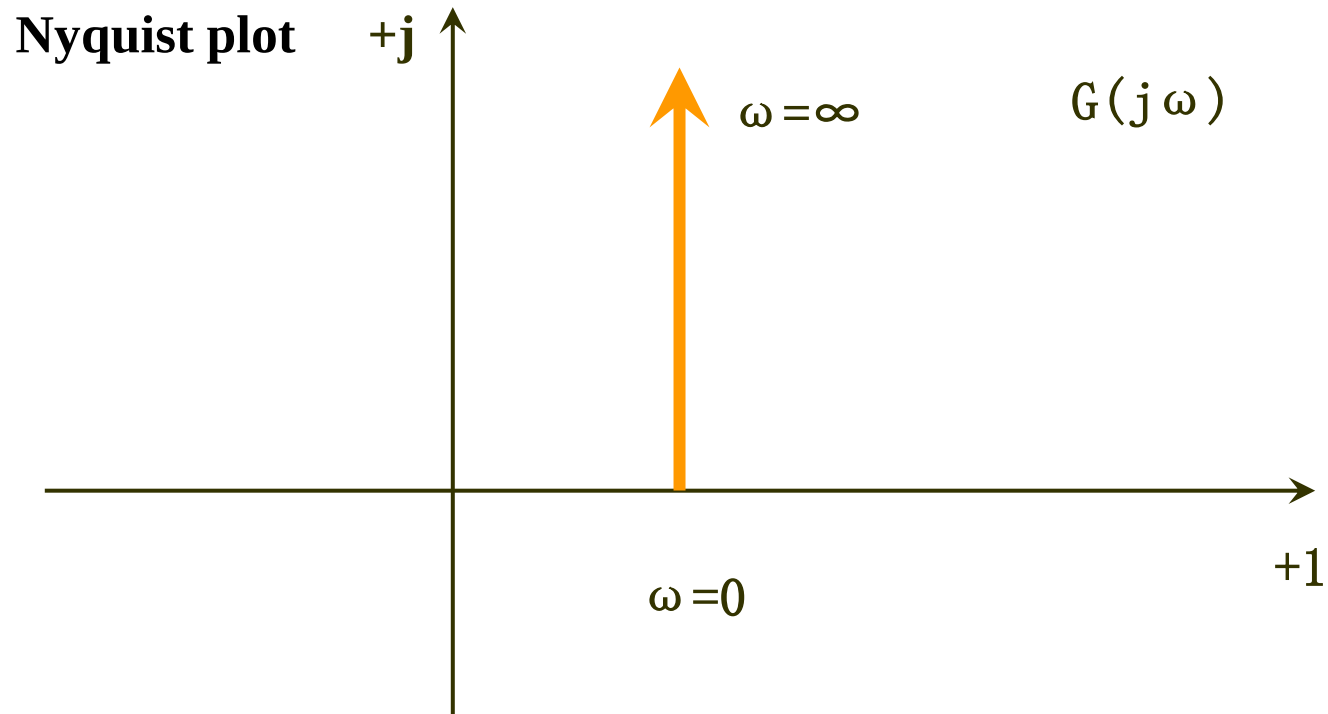
迟后环节

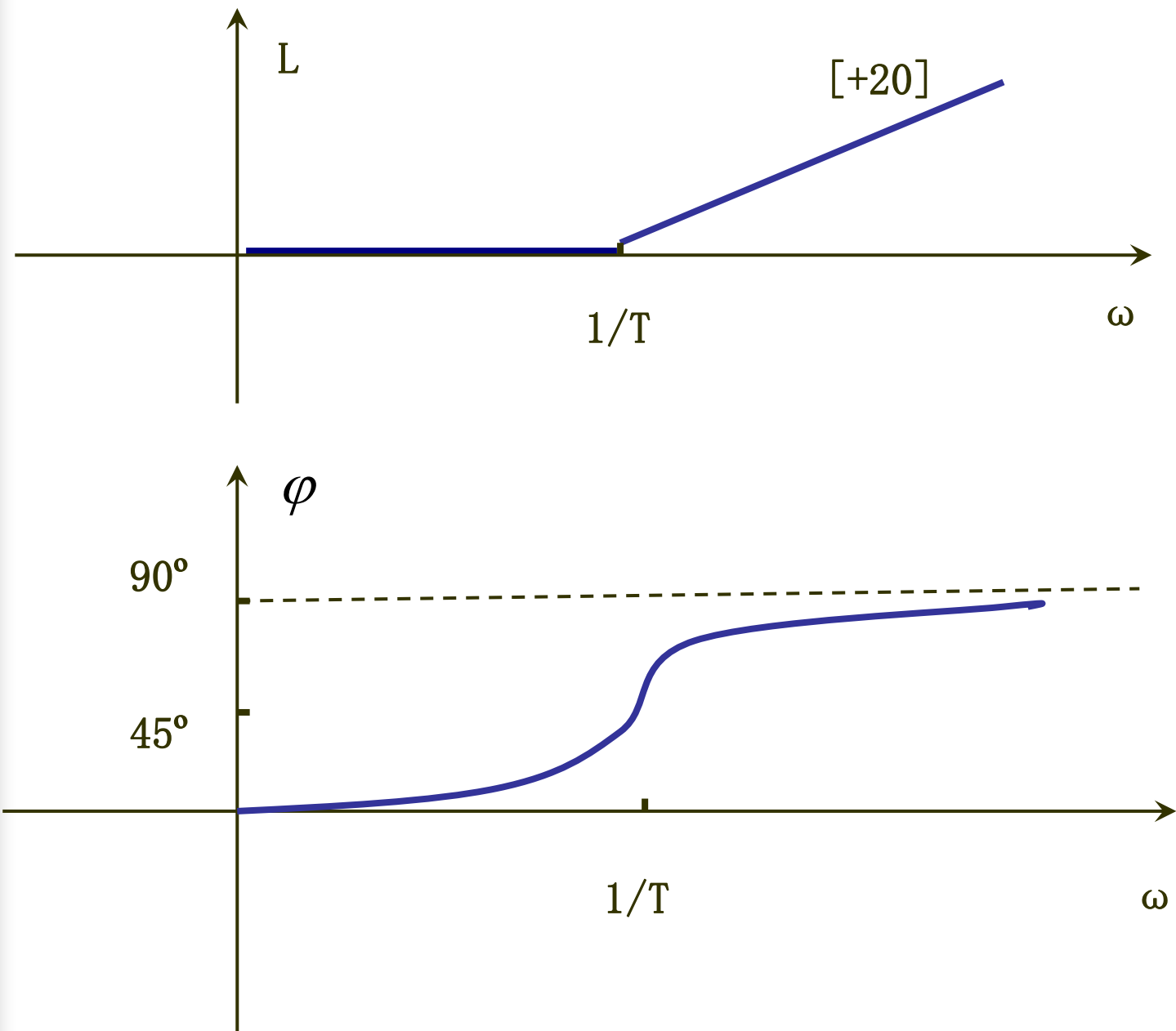


六.一阶超前

$$G(s) = TS + 1$$

$$G(j\omega) = 1 + Tj\omega$$

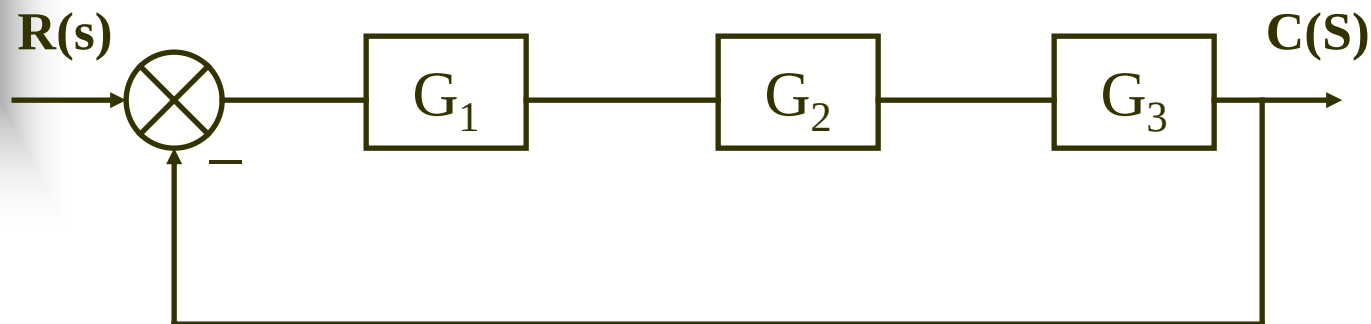




Bode plot

§ 5-3 系统开环频率特性

一、开环对数幅频、相频特性



$$G(S) = G_1(S)G_2(S)G_3(S)$$

$$G(j\omega) = G_1(j\omega) G_2(j\omega) G_3(j\omega)$$

$$= A_1 \angle \varphi_1 A_2 \angle \varphi_2 A_3 \angle \varphi_3$$

$$= A_1 A_2 A_3 \angle \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3$$

模相乘，幅角相加

$$A(\omega) = A_1 A_2 A_3$$

$$20\lg A(\omega) = 20\lg A_1 + 20\lg A_2 + 20\lg A_3 + \cdots$$

$$\text{通式} = \sum_{i=1}^n 20\lg A_i$$

$$\varphi(\omega) = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \cdots$$

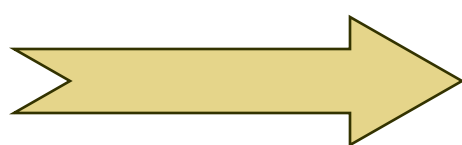
$$\text{通式} = \sum_{i=1}^n \varphi_i$$

二、用渐近线的方法作系统的Bode plot

例1:

$$G(S) = \frac{100(S + 2)}{S(S + 1)(S + 20)}$$

标准化


$$\frac{10(0.5S + 1)}{S(S + 1)(0.05S + 1)}$$

共五个基本环节构成

① 比例 $K=10$

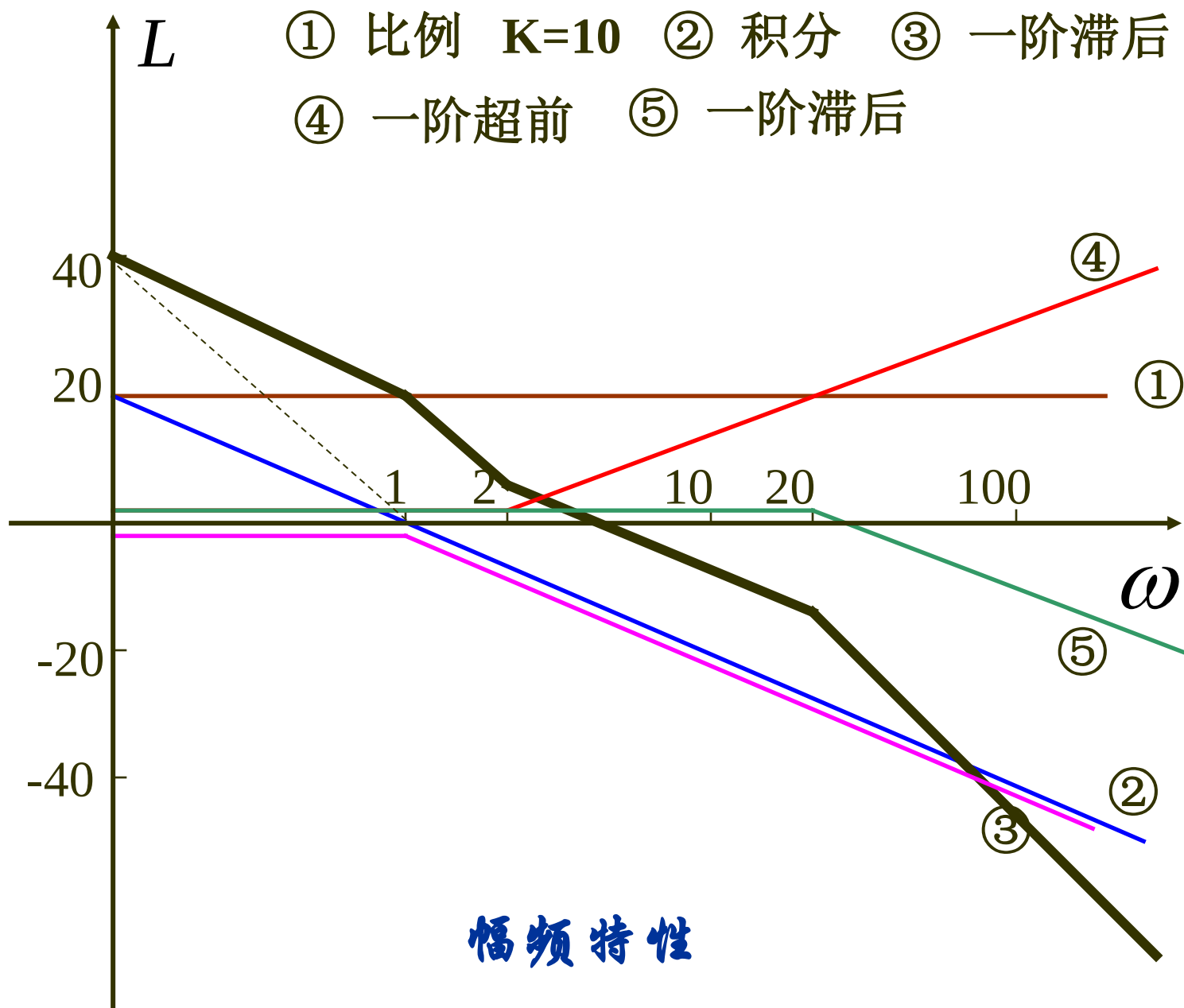
② 积分 $\frac{1}{S}$

③ 一阶滞后 $\frac{1}{S+1}$ (转折 $\omega=1$)

④ 一阶超前 $0.5S+1$ (转折 $\omega=2$)

⑤ 一阶滞后 $\frac{1}{0.05S+1}$ (转折 $\omega=20$)

$$\frac{10(0.5S+1)}{S(S+1)(0.05S+1)}$$



幅频特性

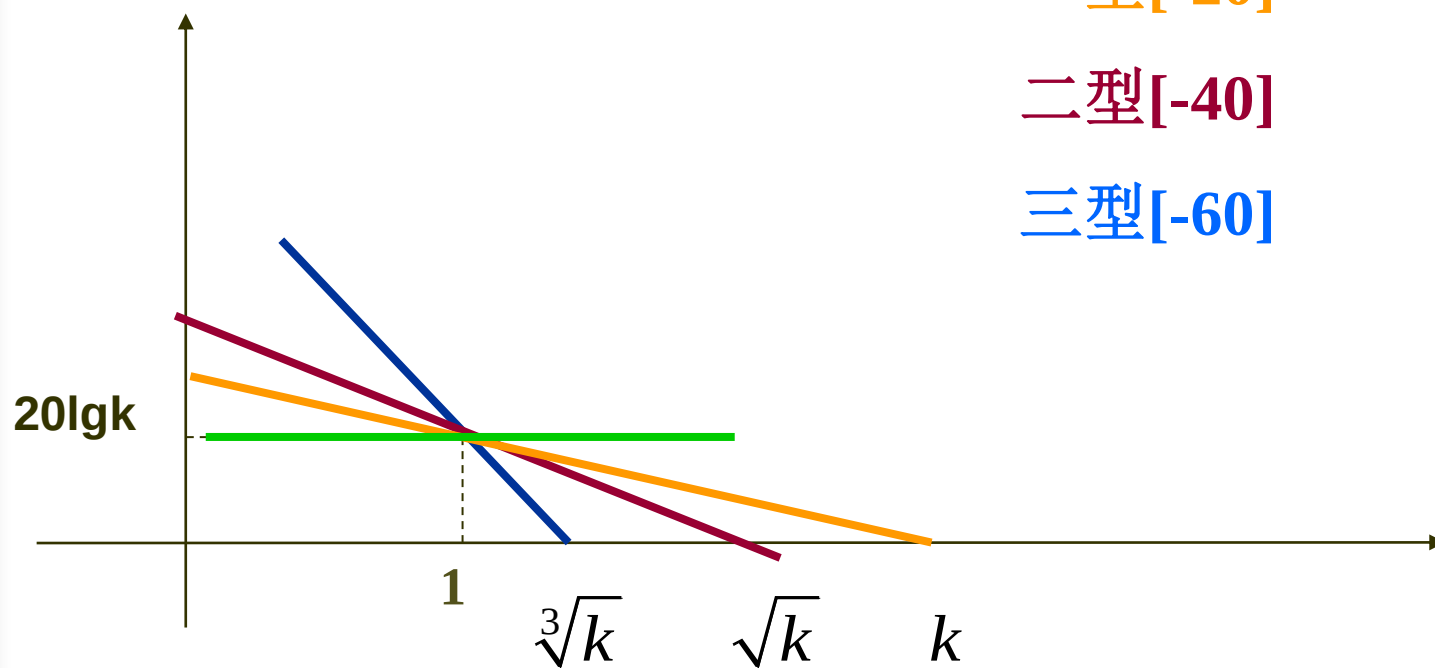
低频段线的特点：

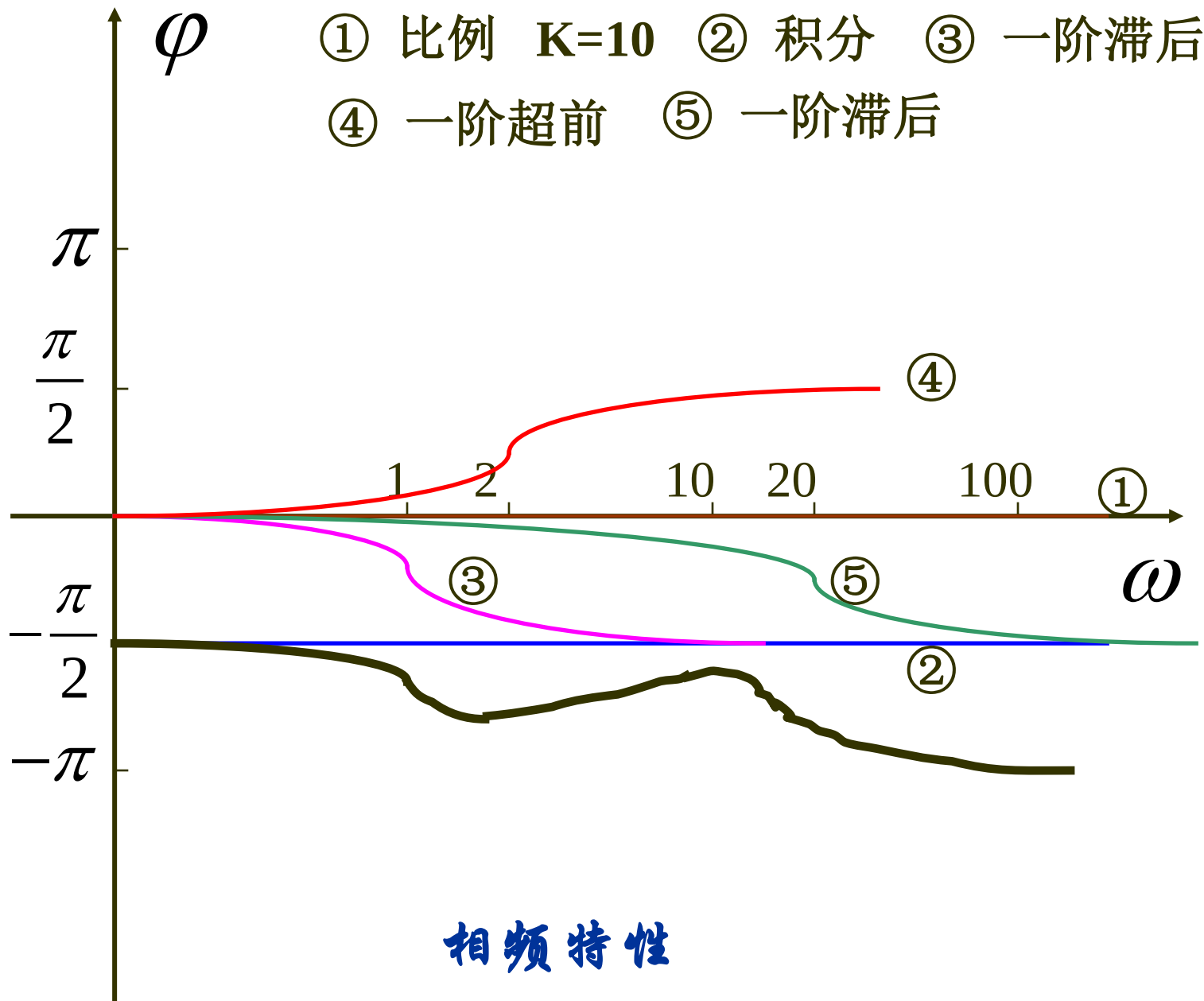
零型[水平]

一型[-20]

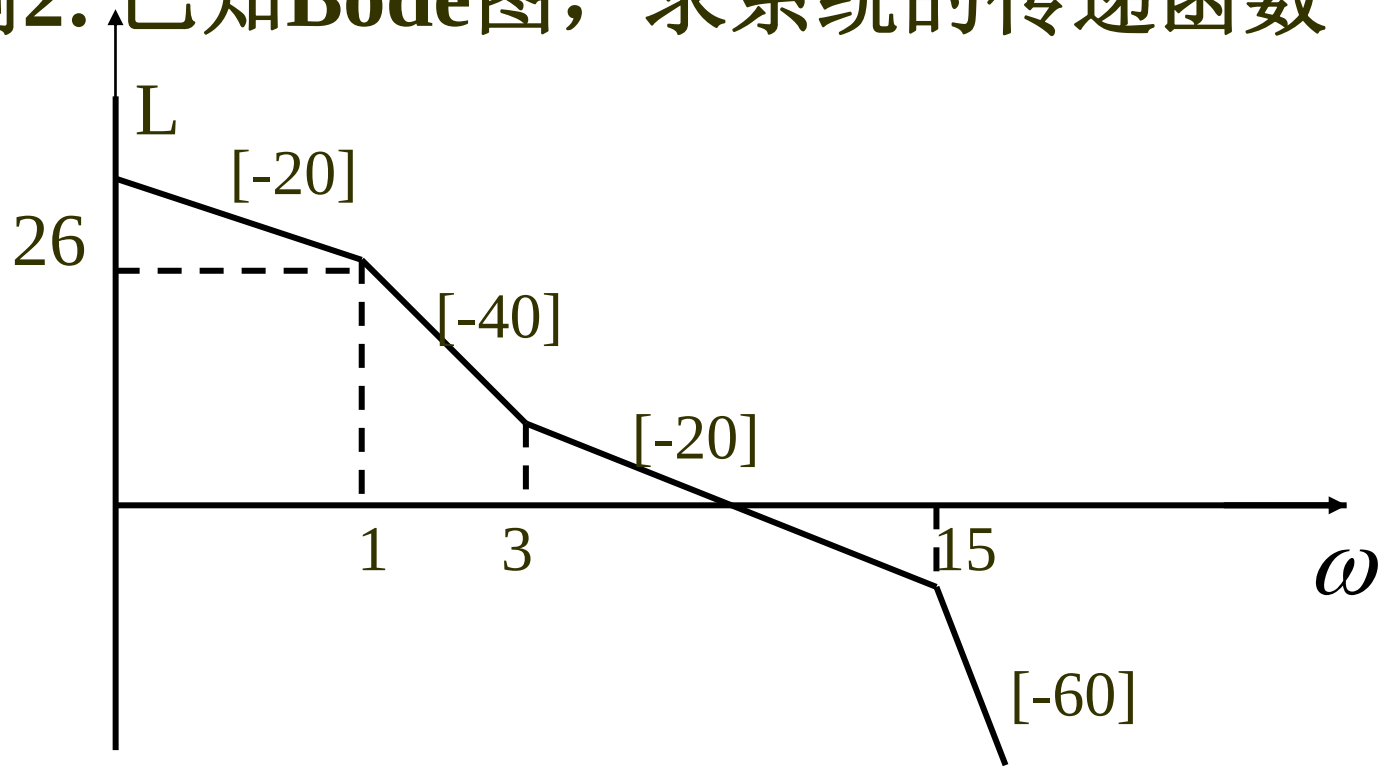
二型[-40]

三型[-60]





例2: 已知Bode图, 求系统的传递函数

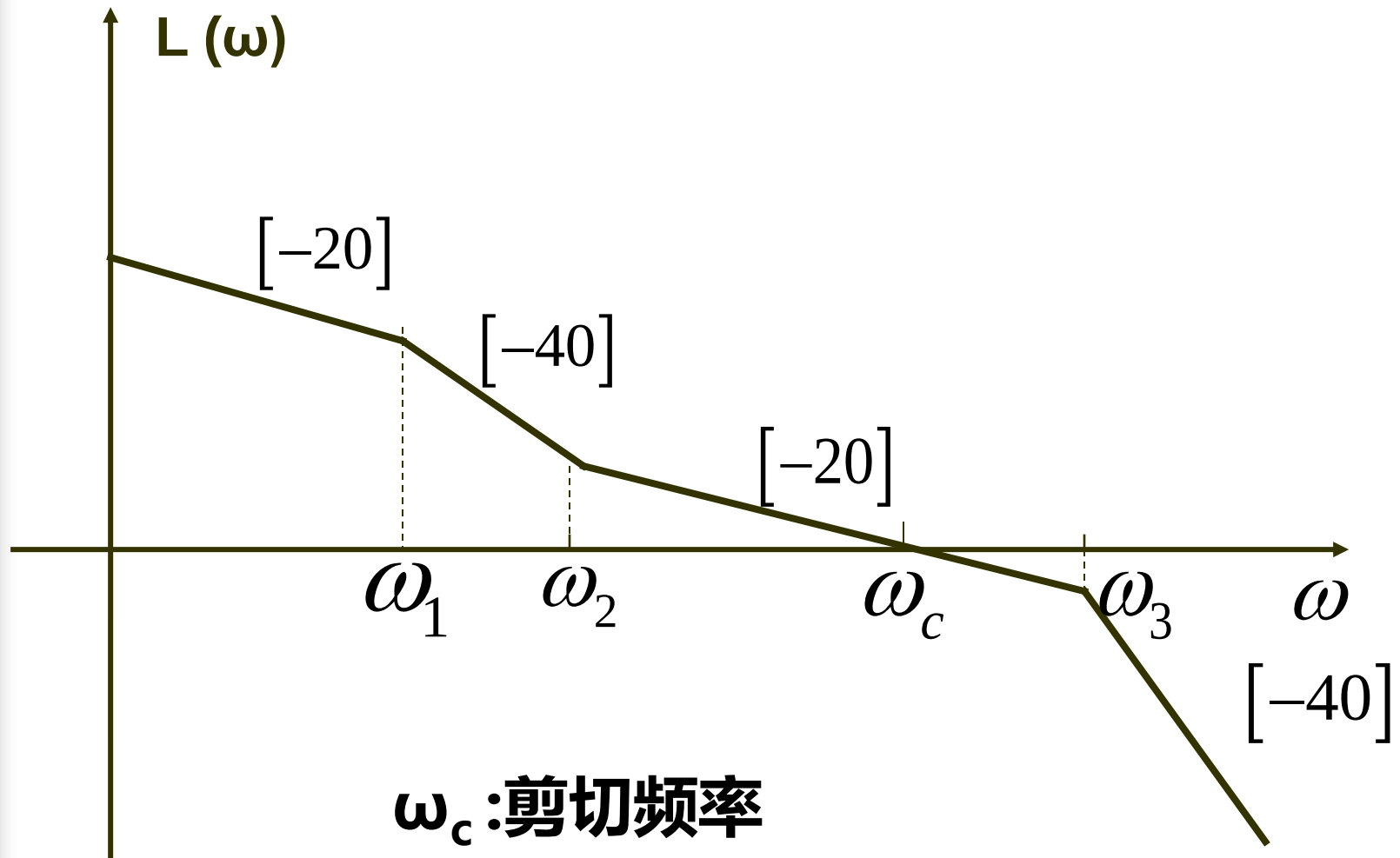


$$20\lg K=26, K=20$$

$$G(S) = \frac{20(\frac{1}{3}S + 1)}{S(s + 1)(\frac{1}{15}S + 1)^2}$$

例3：已知单位负反馈系统Bode图，写表达式 $G(S)=?$

前提：最小相位系统



$$G(S) = \frac{K(\frac{1}{\omega_2} S + 1)}{S(\frac{1}{\omega_1} S + 1)(\frac{1}{\omega_3} S + 1)}$$

或 

$$\frac{K'(S + \omega_2)}{S(S + \omega_1)(S + \omega_3)}$$

求K': 当 $\omega = \omega_c$ 时, $L=0$, $|G(j\omega)|=1$

$$\therefore |G(j\omega)|_{\omega=\omega_c} = \left| \frac{K'(j\omega_c + \omega_2)}{j\omega_c(j\omega_c + \omega_1)(j\omega_c + \omega_3)} \right| = 1$$

★用近似公式（因为画的是渐近线）

$$\frac{K'\omega_c}{\omega_c\omega_c\omega_3} = 1 \quad (\omega_3 > \omega_c > \omega_2 > \omega_1)$$

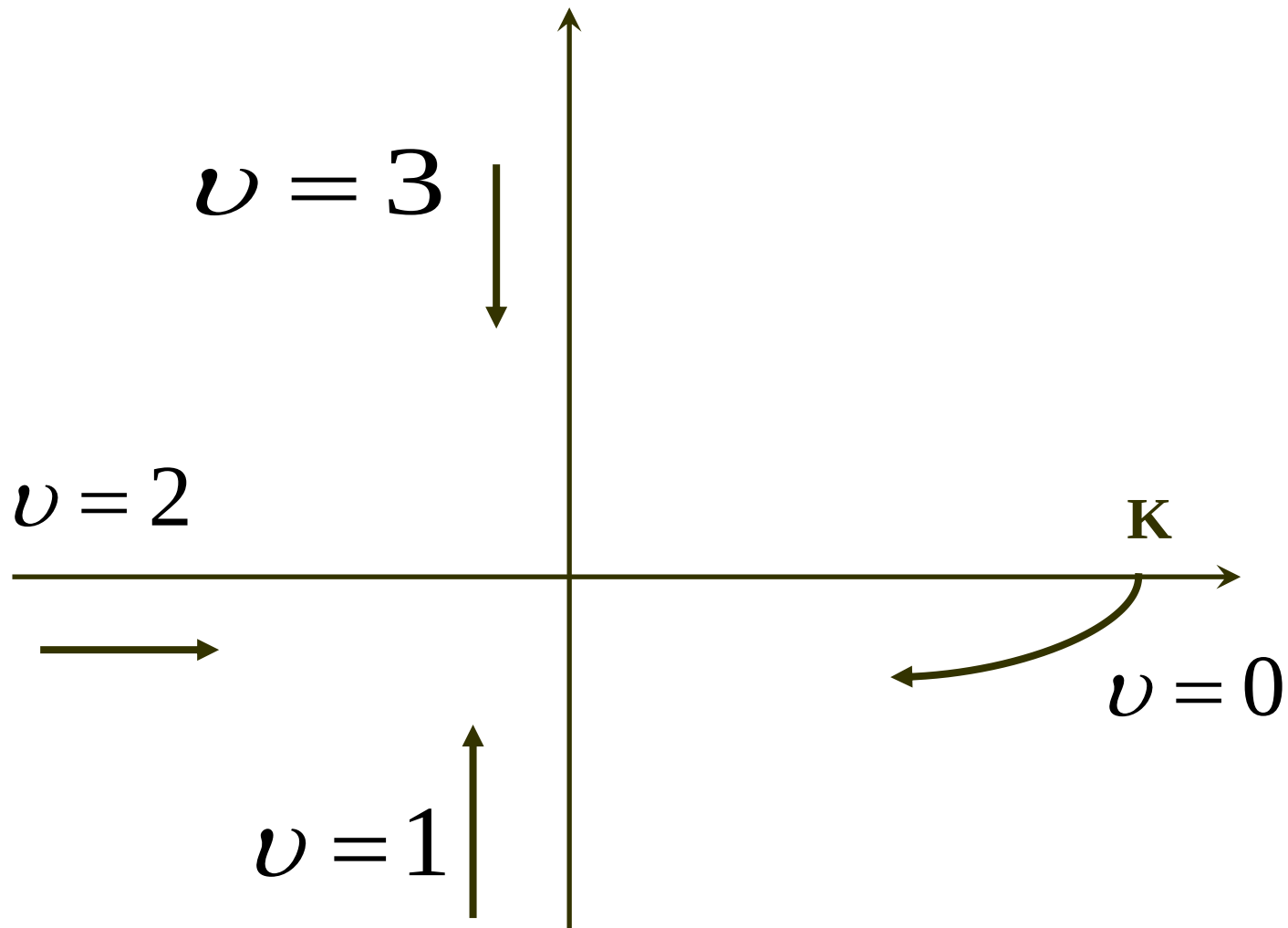
$$\therefore K' = \omega_3\omega_c$$

三、开环极坐标图

确定起点终点（前提：最小相位系统）

$$\textcircled{1} \quad G(S) = \frac{K(\tau_1 S + 1)(\tau_2 S + 1) \cdots}{S^\nu (T_1 S + 1)(T_2 S + 1) \cdots}$$

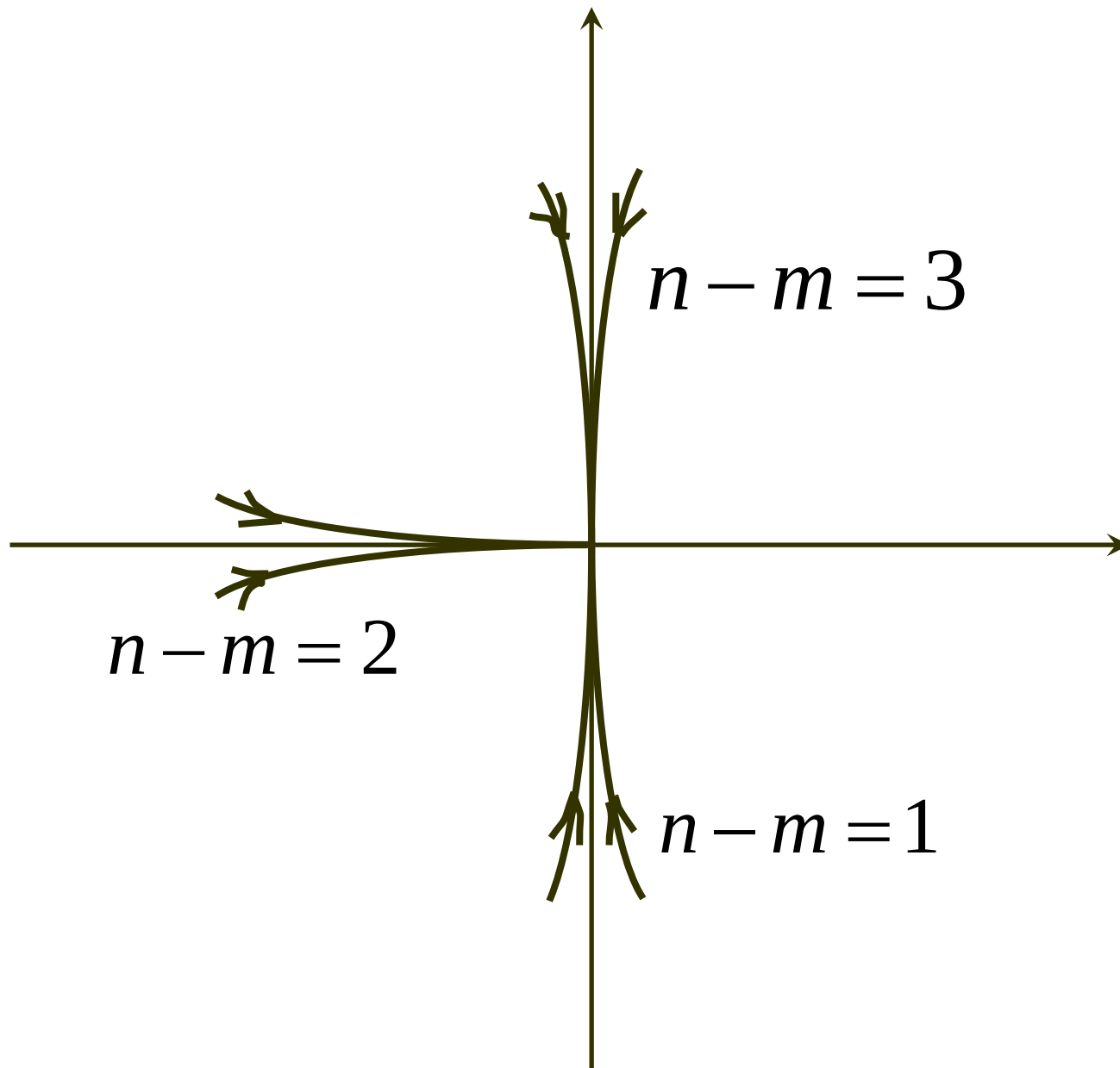
$$\text{起点: } \lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{K}{\omega^\nu} \left[-\nu \cdot \frac{\pi}{2} \right]$$



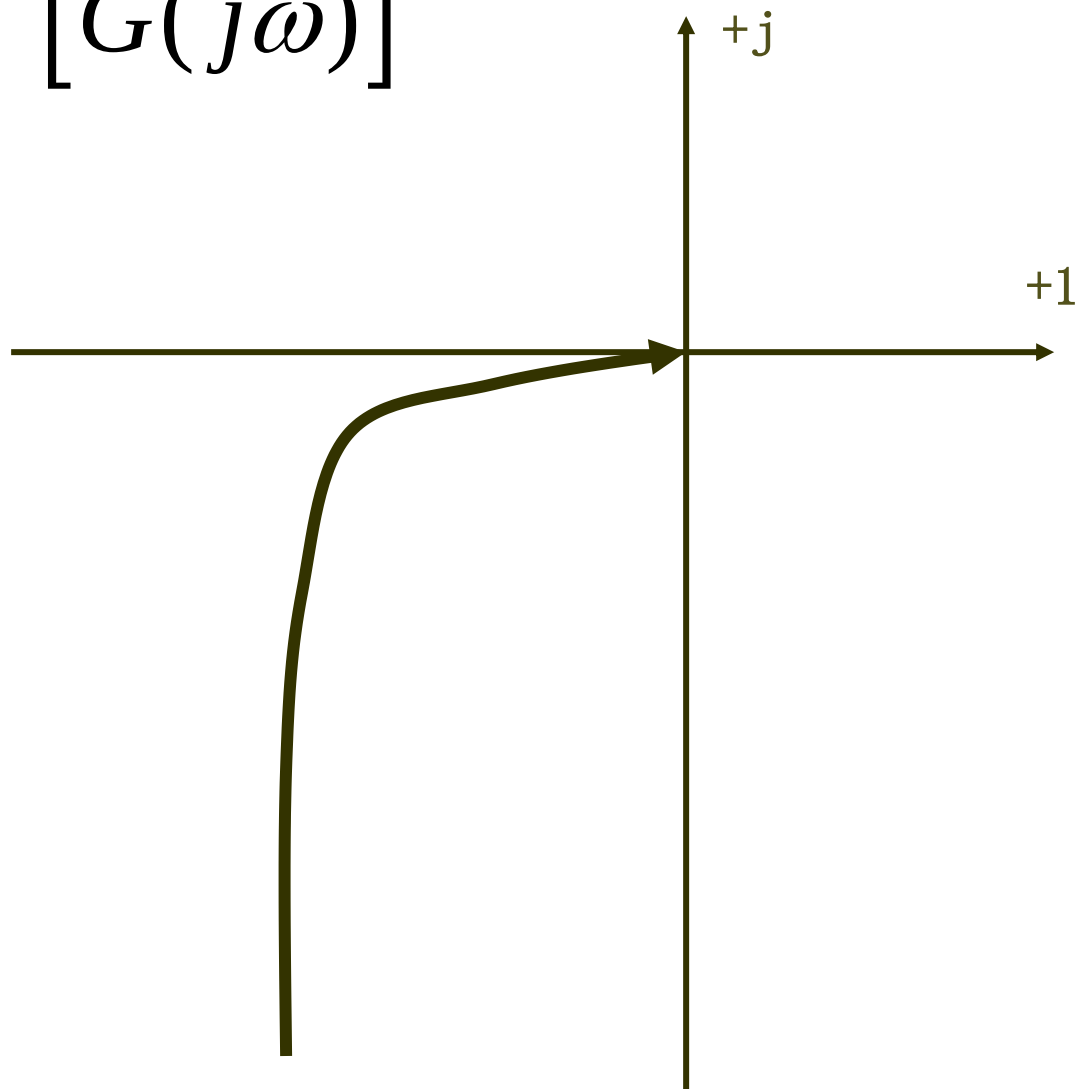
起点: $\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{K}{\omega^\nu} \left| -\nu \cdot \frac{\pi}{2} \right|$

②终点: $G(S) = \frac{b_0 S^m + b_1 S^{m-1} + \dots}{a_0 S^n + a_1 S^{n-1} + \dots}$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega) = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{b_0}{a_0 \omega^{n-m}} \left[-(n-m) \frac{\pi}{2} \right]$$
$$= 0 \left[-(n-m) \frac{\pi}{2} \right]$$



$[G(j\omega)]$



$$G(S) = \frac{100(S + 2)}{S(S + 1)(S + 20)}$$

画开环极坐标图

§ 5-4 Nyquist 稳定判据

在频率法中，用Nyquist Stability Criterion。

一、在开环极坐标图中

表述：当 ω 从 $0 \rightarrow \infty$ 变化时， $G(j\omega)H(j\omega)$

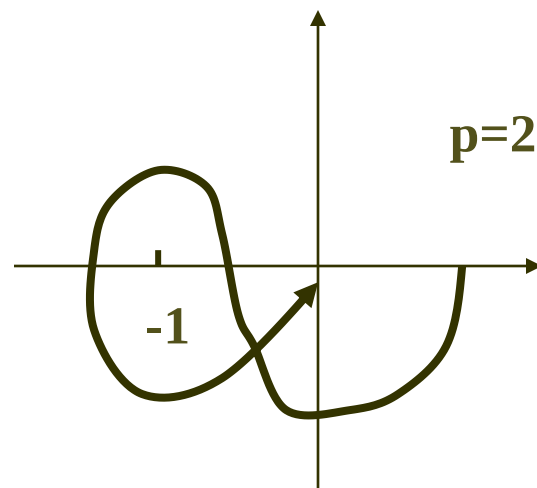
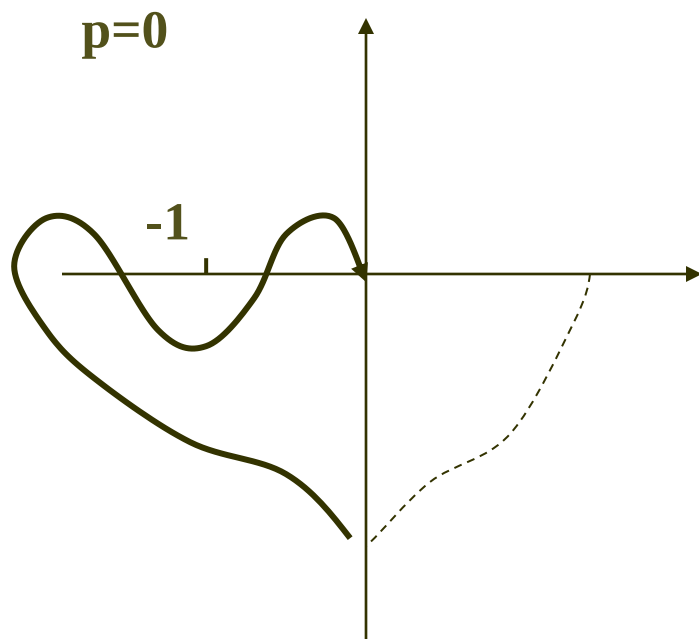
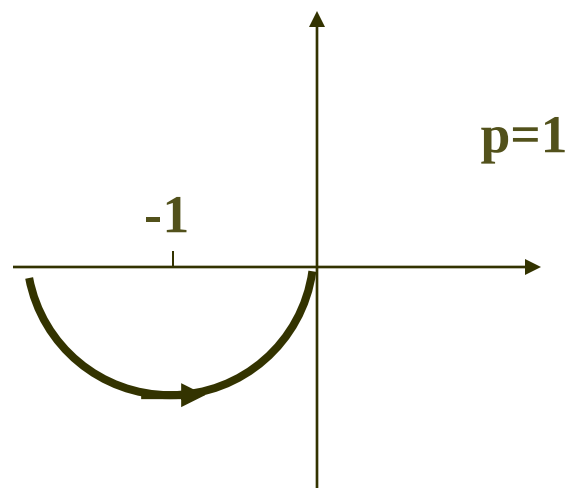
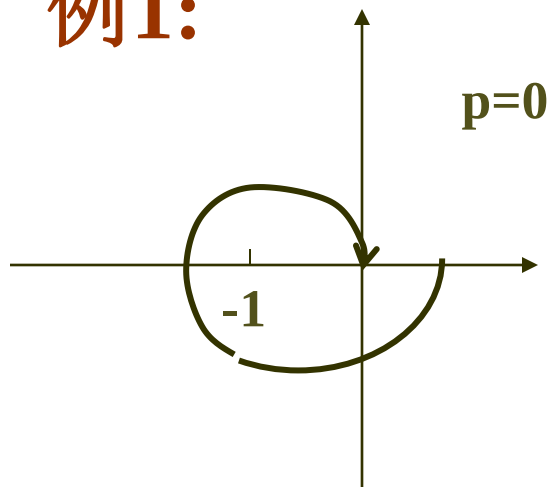
曲线绕 $(-1, j0)$ 点转动 $+p\pi$ 角(逆时针为正)，则系统稳定。

否则系统不稳定，闭环右根数 $Z = p - 2N$

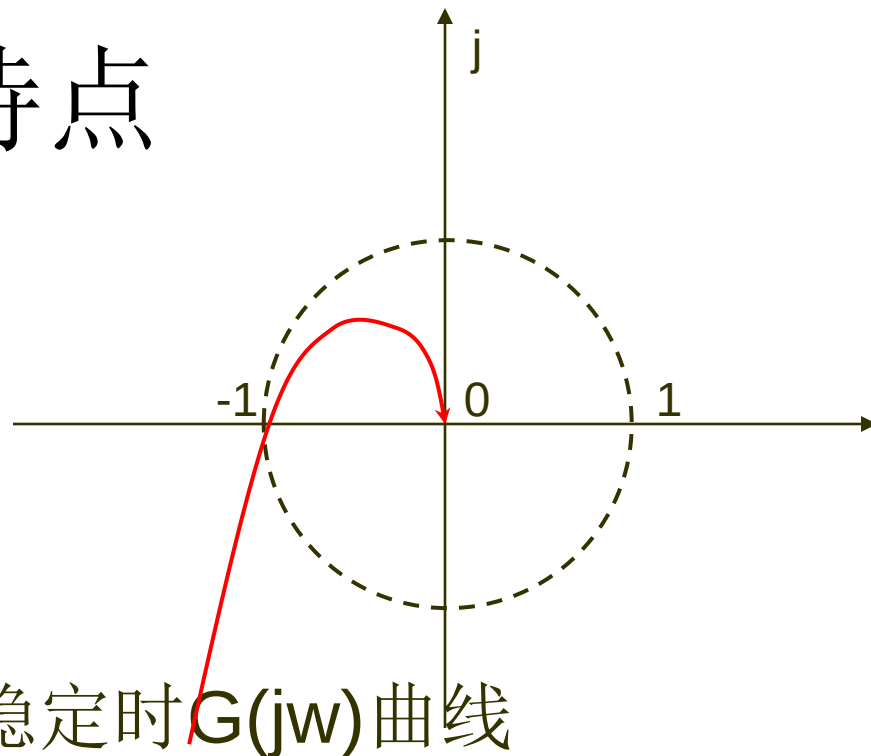
其中 p — 开环极点在 s 平面右边的个数

N — 包围 $(-1, j0)$ 点的周数

例1:



临界稳定的特点



最小相角系统临界稳定时 $G(j\omega)$ 曲线
穿过 $(-1, j0)$ 点,

$$\text{该点: } \begin{cases} |G(j\omega)| = 1 \\ \angle G(j\omega) = -180^\circ \end{cases}$$

同时成立

例2: $GH = \frac{k}{s(s+1)(2s+1)}$

K=2 系统稳定吗？求k的稳定域

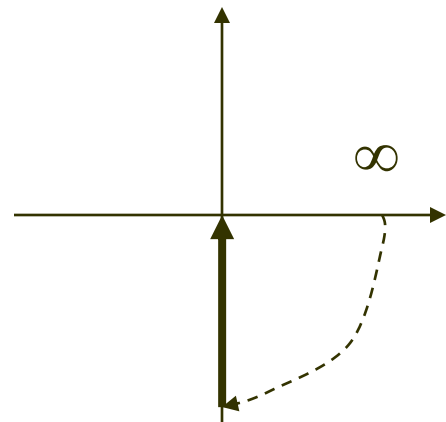
① 用劳斯 ② 用根轨迹法 ③ 用奈氏

附： 1/s环节处理：

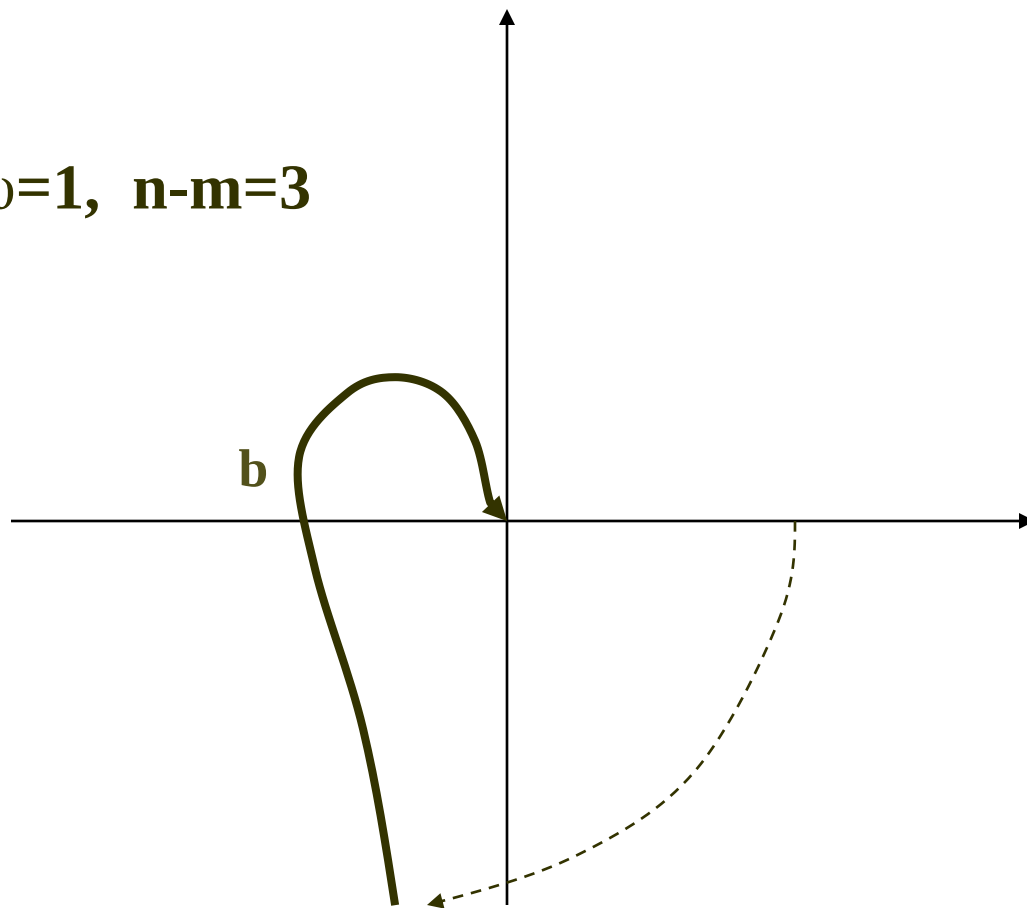
1/s开环系统临界稳定，p=?

判据要修改：算作开环稳定。

$$\frac{1}{s} = \frac{1}{s+a} \Big|_{a \rightarrow 0}$$



$v=1, n-m=3$



Nyquist 图

交点b是关键：

$$GH(j\omega) = \frac{k}{-3\omega^2 + j\omega(1-2\omega^2)}$$

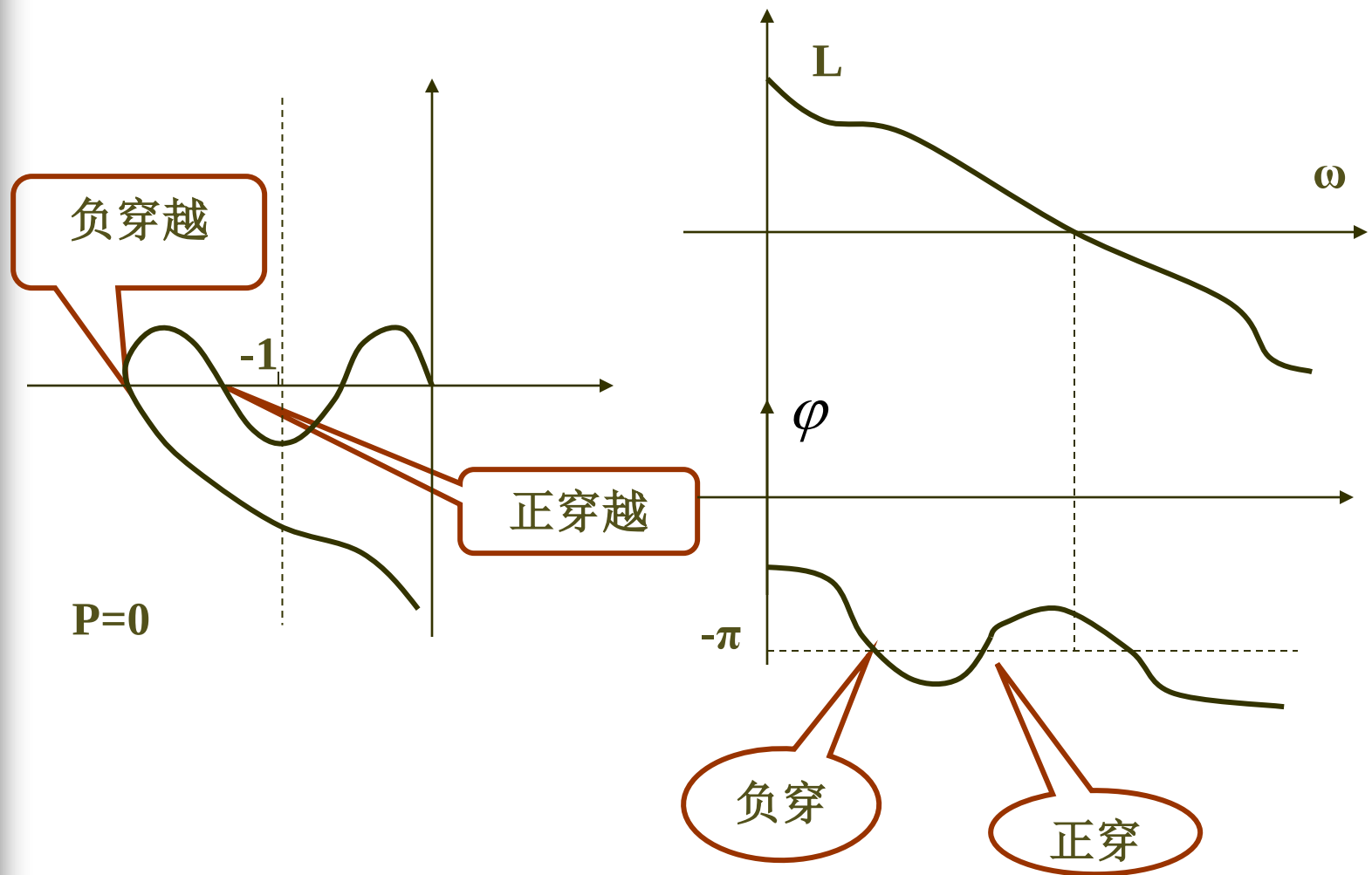
令虚部=0，即为交点b

$$1 - 2\omega^2 = 0, \omega = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$|GH(j\omega)|_{\omega=\frac{1}{\sqrt{2}}} = |b| = \left| \frac{k}{-3 \times \frac{1}{2}} \right| < 1$$

$\therefore k < 1.5$,
 $k=2$ 不稳定

二、在Bode图中：（对数频率稳定判据）



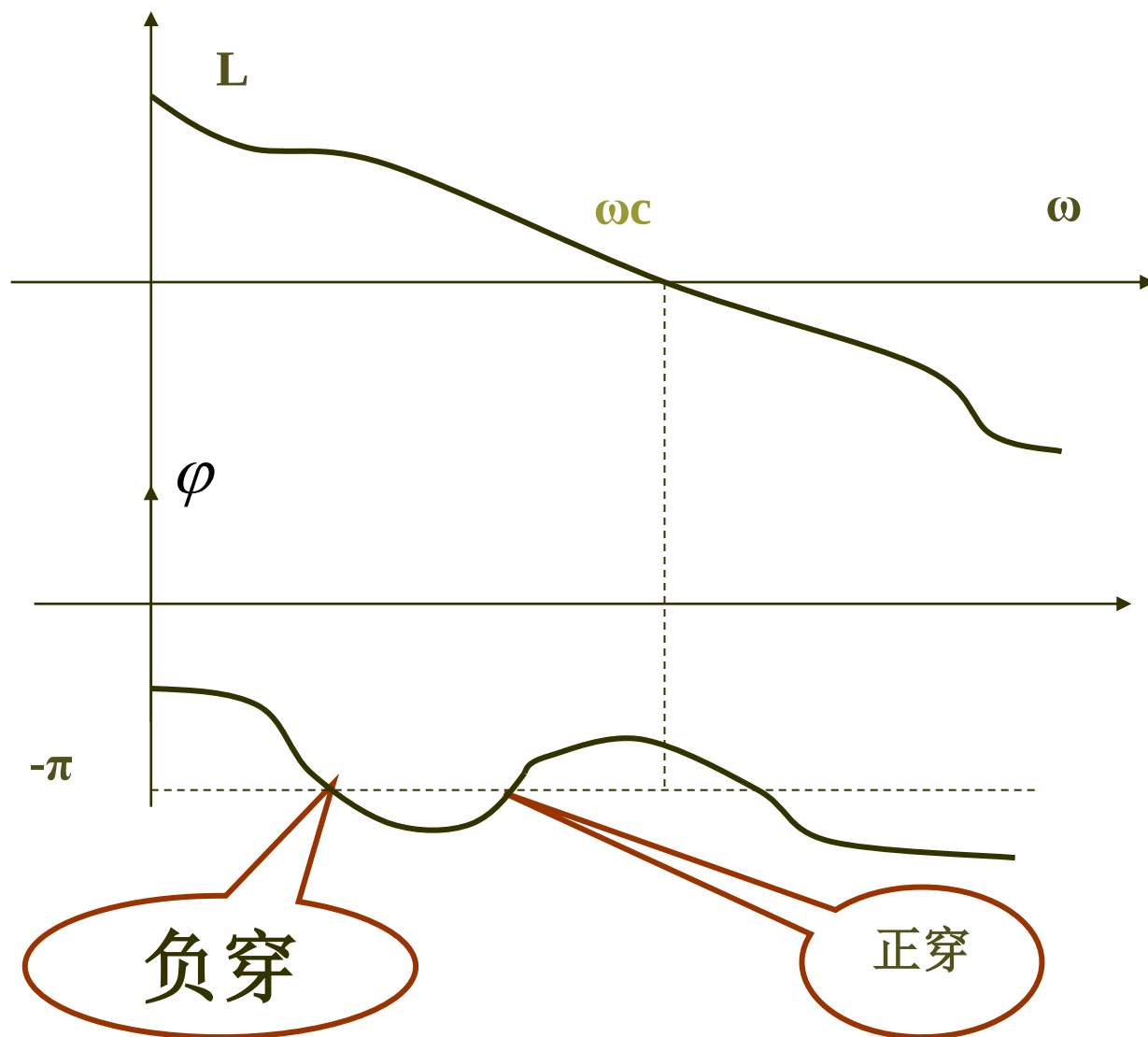
奈氏判据在bode图上的表达:

在 $|G| > 1$ 或 $20\lg|G| > 0$ 的范围内（剪切频率之前），开环相频曲线对 $-\pi$ 线

正穿越次数 - 负穿越次数 = $p/2$,

闭环系统稳定

(p : 开环右根数)



三、相对稳定性——稳定裕度

定义：极坐标图离(-1,j0)点远，相对稳定性好，否则，相对稳定性差，用2个指标(相角裕度和增益裕度)表示。

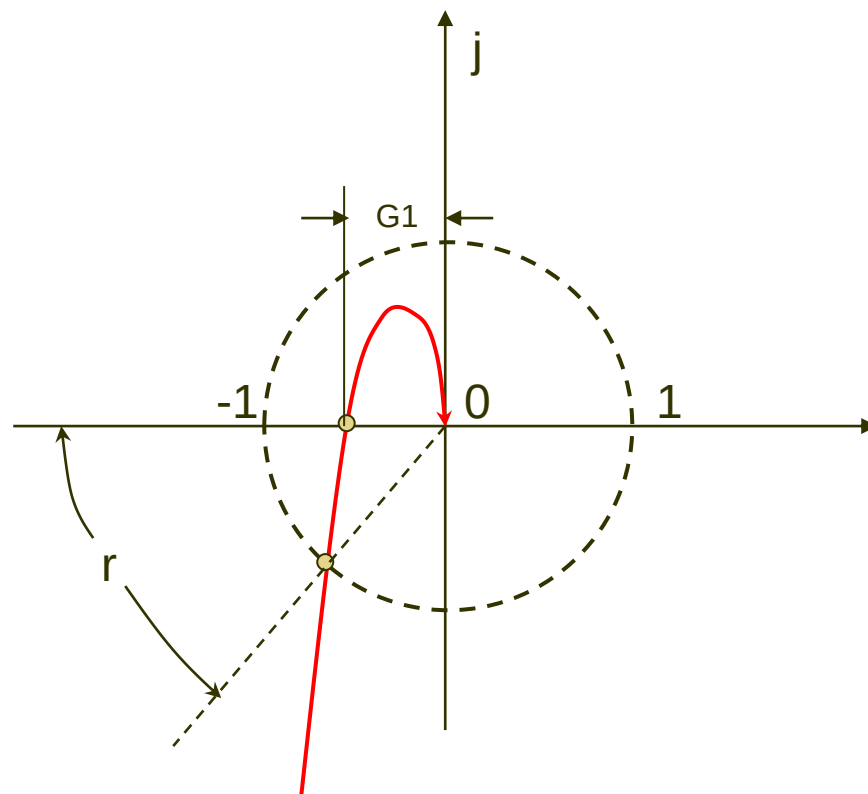
定义：相角裕度phase margin

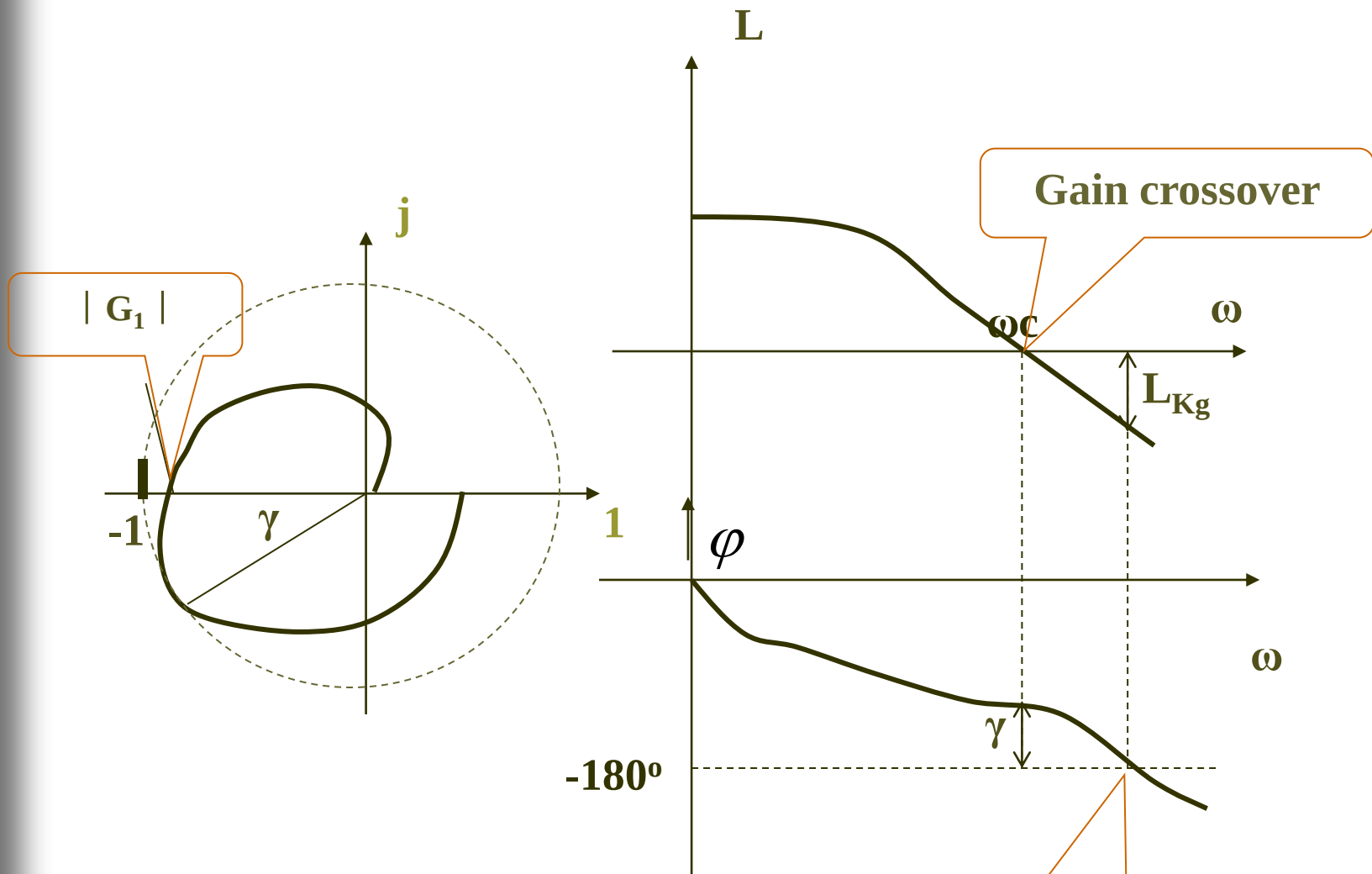
$$\gamma = \pi + \varphi \Big|_{\omega=\omega_c}$$

增益裕度gain margin

$$K_g = \frac{1}{|G_1|},$$

$$\text{或 } L_{Kg} = 20\lg K_g = -20\lg |G_1|$$

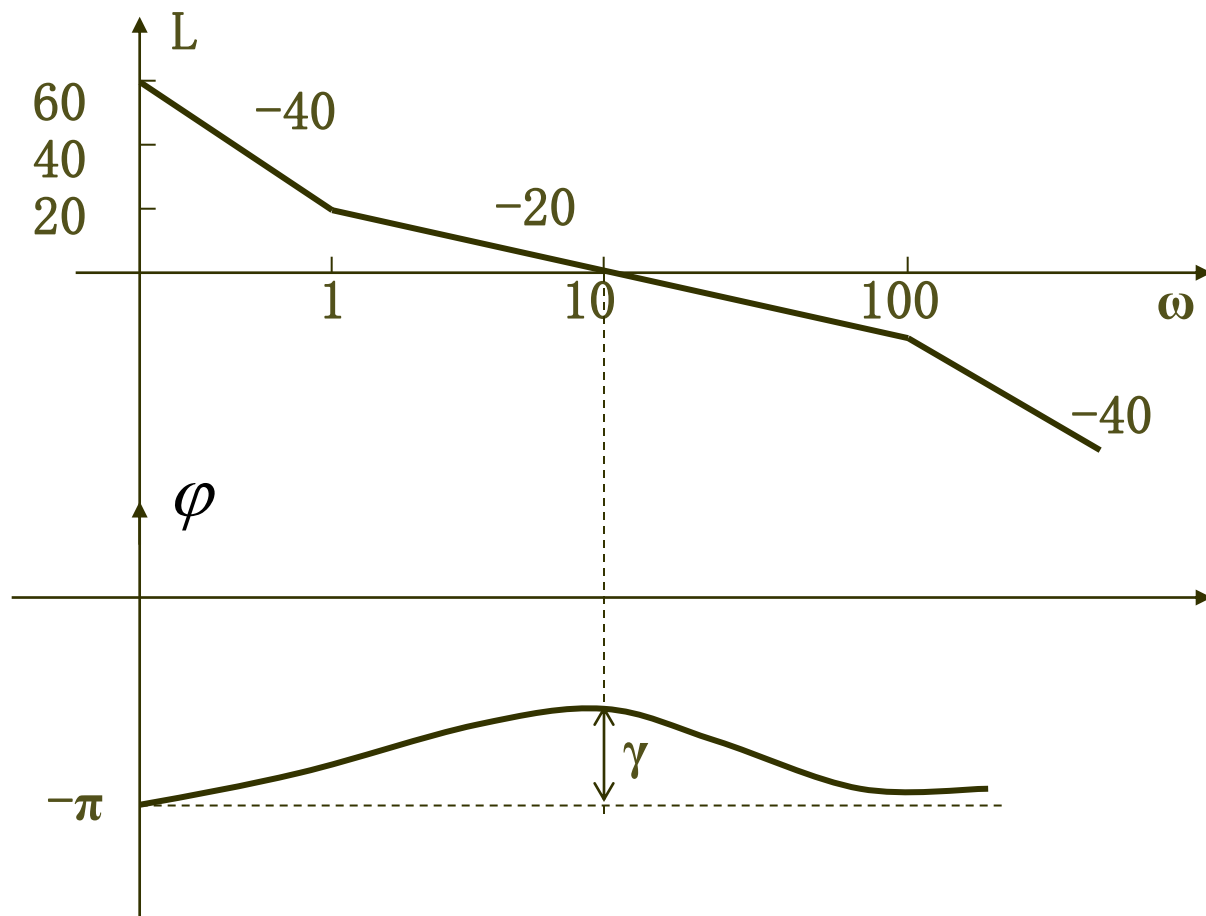




对于稳定系统，二个值均应为正
一般对系统的要求： $\gamma=30^\circ \sim 60^\circ$

$$L_{kg} \geq 6\text{dB}$$

例： $G(s) = \frac{10(s+1)}{s^2(0.01s+1)}$, 判系统的绝对、相对稳定性



解:

1. 在 $20 \lg |G| > 0$ 范围内, $\angle \varphi$ 不穿越 $-\pi$ 线, 且 $p=0$, 系统稳定。

2. $L_{Kg} = \infty$

$$\gamma = \pi + \varphi_{\omega_c}$$

$$= \pi - \pi + \lg^{-1} 10 - \lg^{-1} 0.01 \times 10 = 78.7^\circ$$

$$(\omega_c = 10)$$

5-5 开环频率特性和系统阶跃响应的关系

讨论:

① e_{ss} 由 k , u 决定, 表现在低频段。

开环增益

型别

② $M_p\%$ 、 t_s 与 ω_c 有关, 在 $L(\omega)$ 曲线中间段, 称中频段。

分别讨论：

一、低频段：(ω_1 之前)，(ω_1 ：第一个转折频率)

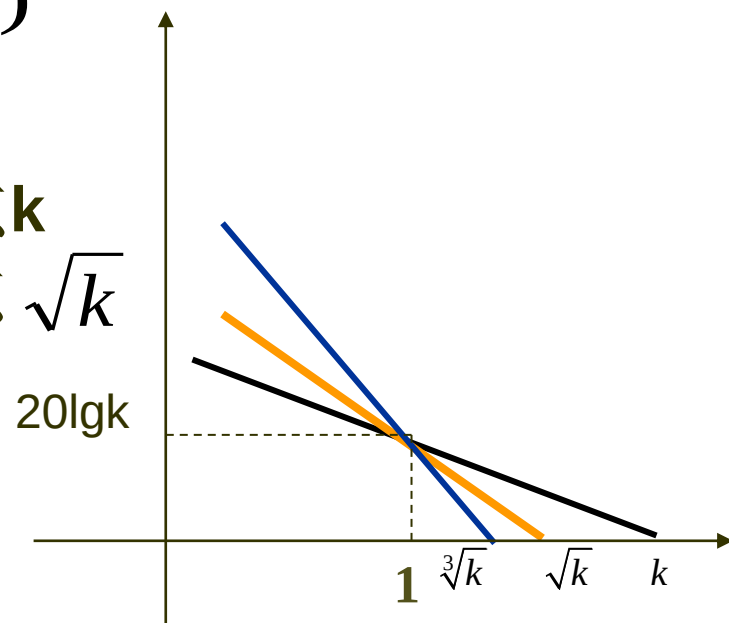
$$G(j\omega) = \frac{k}{(j\omega)^v}$$

$v=0$ ，水平线，高度 $20\lg k$

$v=1$ ， $[-20]$ 斜线，与横轴交点 k

$v=2$ ， $[-40]$ 斜线，与横轴交点 $\sqrt{k}$

·
·
·



结论：

低频段斜率越陡，位置越高，闭环稳态误差越小。

二、中频 (ω_c 附近)

①、如[-20]dB斜率 $G(s) \approx \frac{k}{s} = \frac{\omega_c}{s}$

则 $\Phi(s) = \frac{1}{\frac{s}{\omega_c} + 1}$ ——一阶滞后

$M_p\%$ 无, $t_s = 3T = 3/\omega_c$

ω_c 越大, t_s 越小, “快”越好

②、如[-40]dB斜率 $G = \frac{k}{s^2} = \frac{\omega_c^2}{s^2}$

$$\Phi(s) = \frac{\omega_c^2}{s^2 + \omega_c^2}, \therefore \zeta = 0 (\text{零阻尼})$$

系统临界稳定，振荡强力。如>[-40]dB，不能稳定

$\therefore \omega_c$ 附近 [-20]dB

对于典型二阶系统,第三章已建立了时域指标超调量 $\sigma\%$ 和调节时间 t_s 与阻尼比 ζ 的式。而欲确定 γ 和 ω_c 与 $\sigma\%$ 和 t_s 的关系,只需确定 γ 和 ω_c 关于 ζ 的计算公式。因为典型二阶系统的开环频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{j\omega(j\omega + 2\zeta\omega_n)} = \frac{\omega_n^2}{\omega \sqrt{\omega^2 + 4\zeta^2\omega_n^2}} \angle -90^\circ - \arctan \frac{\omega}{2\zeta\omega_n}$$

由 ω_c 定义及式(5-85)求得

$$\frac{\omega_c}{\omega_n} = (\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2)^{\frac{1}{2}} \quad (5-86)$$

由式(5-86)求出相角裕度

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \angle G(j\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \frac{\omega_c}{2\zeta\omega_n} \\ &= \arctan \frac{2\zeta\omega_n}{\omega_c} = \arctan [2\zeta(\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2)^{-\frac{1}{2}}] \end{aligned} \quad (5-87)$$

上式表明,典型二阶系统的相角裕度 γ 与阻尼比 ζ 存在一一对应关系,图 5-47 是根据式(5-87)绘出的。

胡寿松版本中的高阶估算公式

$$\sigma = 0.16 + 0.4 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right), \quad 35^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ$$

$$t_s = \frac{K_0 \pi}{\omega_c}$$

$$K_0 = 2 + 1.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) + 2.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right)^2, \quad 35^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ$$

估算高阶系统的时域指标,一般偏于保守,即实际性能比估算

三、高频段 ($\omega > 10 \omega_c$)

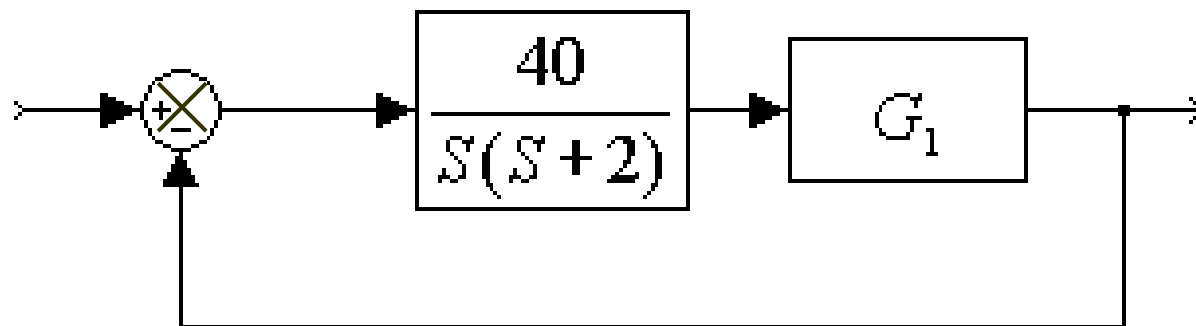
远离 ω_c ，对系统动态性能影响不大

$$20\lg |G(j\omega)| \ll 0, G(j\omega) \ll 1$$

$\therefore$ 高频时，分贝越小，高频抗干扰能力强。

以上分析称**三频段法**

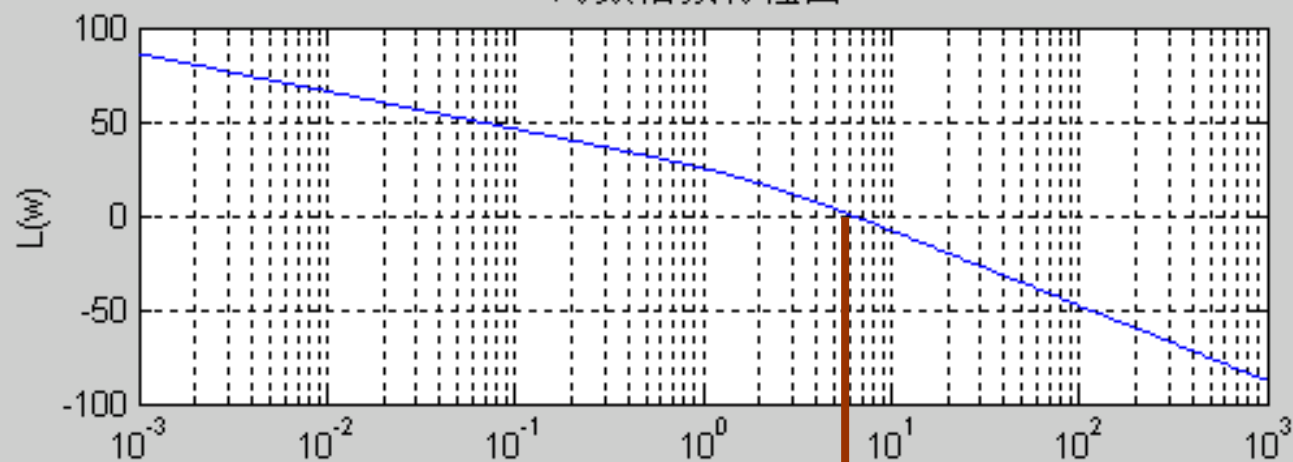
例：matlab画如下系统的Bode图：



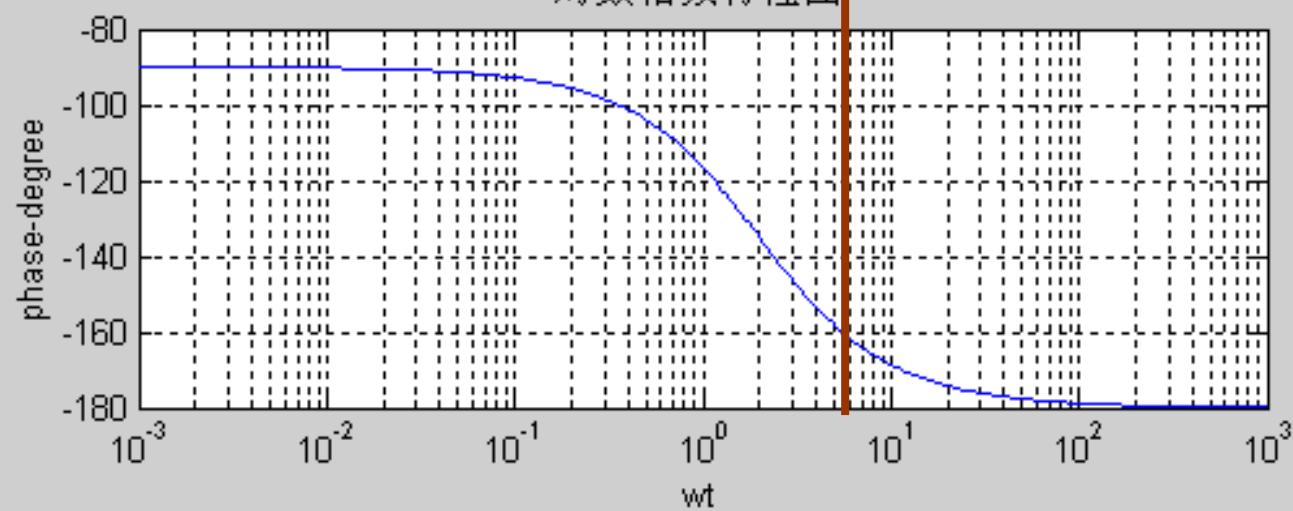
1. 当 $G_1=1$ 时；

2. 当 $G_1 = \frac{\frac{1}{5}S + 1}{\frac{1}{20}S + 1}$ 时

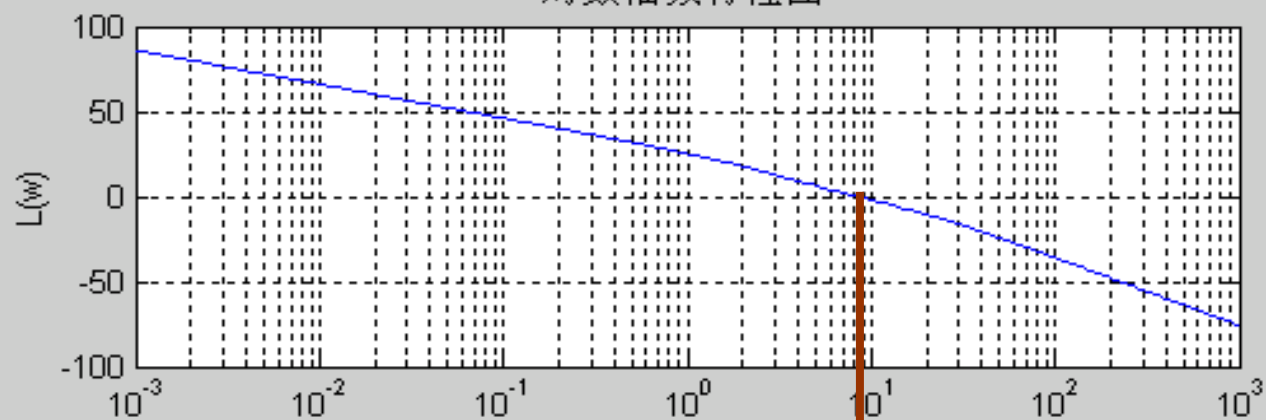
对数幅频特性图



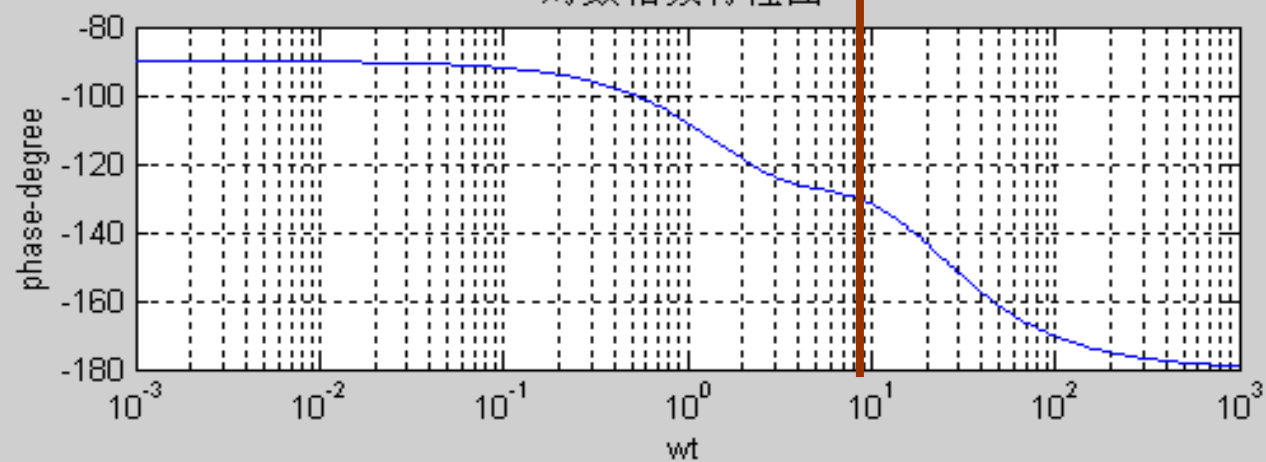
对数相频特性图



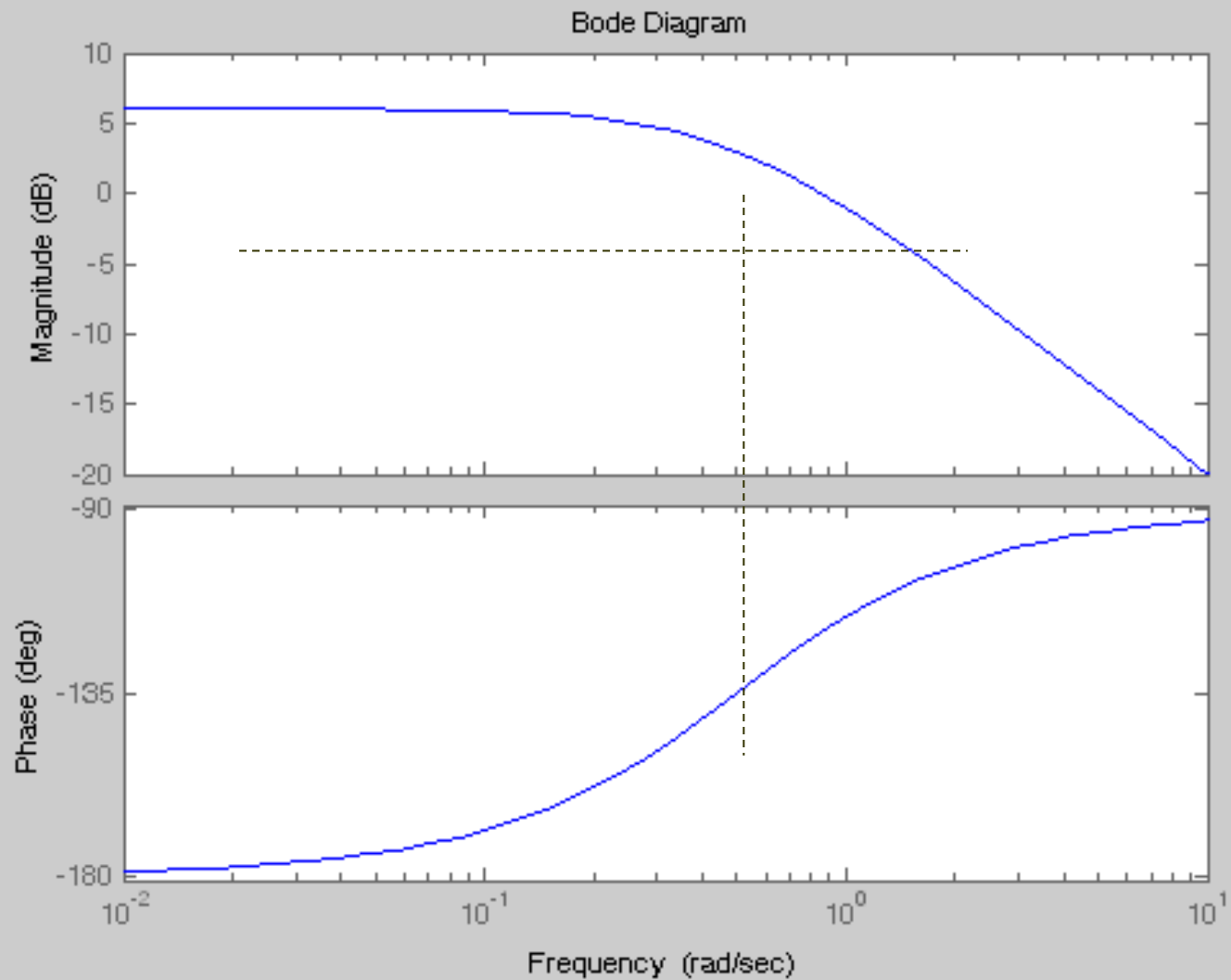
对数幅频特性图



对数相频特性图



$$G = \frac{1}{s - 0.5}$$



%关闭所有图形窗口并清楚内存变量

close all;

clear all;

% 系统开环传递函数描述

num1 = 40;

den1 = [1 2 0];

num2 = [8 40];

den21 = [1 0];

den22 = [1 2];

den23 = [0.05 1];

den2 = conv(den21,conv(den22,den23));

% 系统仿真时间及频率初始化

t = 1:0.01:20; wt = logspace(-3,3,300);

% 系统频率响应数据

[mag1,phase1] = bode(num1,den1,wt);

[mag2,phase2] = bode(num2,den2,wt);

%绘图

figure(1);

程

序

```
subplot(211),  
%对数幅频特性函数  
amp1 = 20*log10(mag1);  
semilogx(wt,amp1);  
title('对数幅频特性图');  
xlabel('wt');  
ylabel('L(w)');  
grid;  
subplot(212),  
semilogx(wt,phase1);  
title('对数相频特性图'); xlabel('wt');  
ylabel('phase-degree');  
grid;
```

```
figure(2);  
%绘图  
subplot(211),  
%对数幅频特性函数  
amp2 = 20*log10(mag2);  
semilogx(wt,amp2);  
title('对数幅频特性图');  
xlabel('wt');  
ylabel('L(w)');  
grid;  
subplot(212),  
semilogx(wt,phase2);  
title('对数相频特性图');  
xlabel('wt');  
ylabel('phase-degree');  
grid;
```

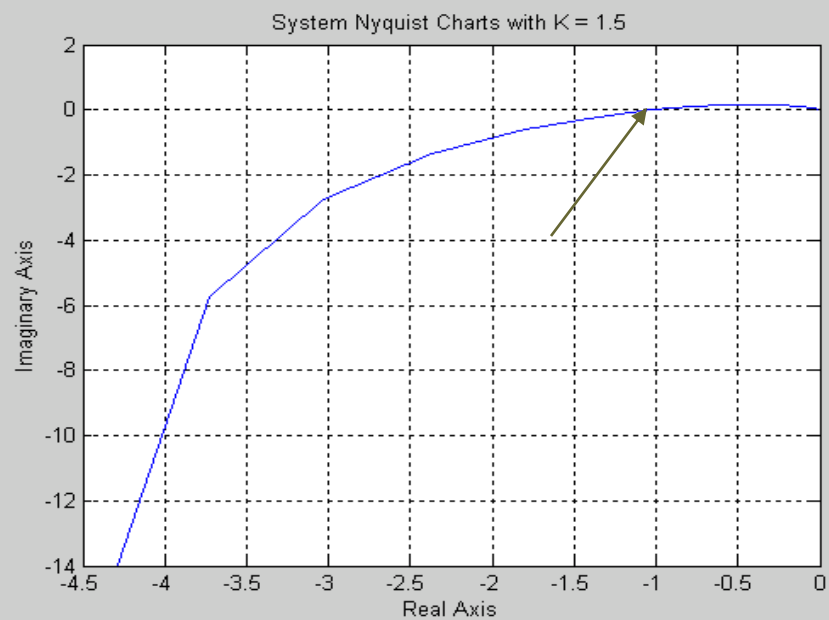
$$GH = \frac{K}{S(S+1)(2S+1)}$$

的Nyquist 图

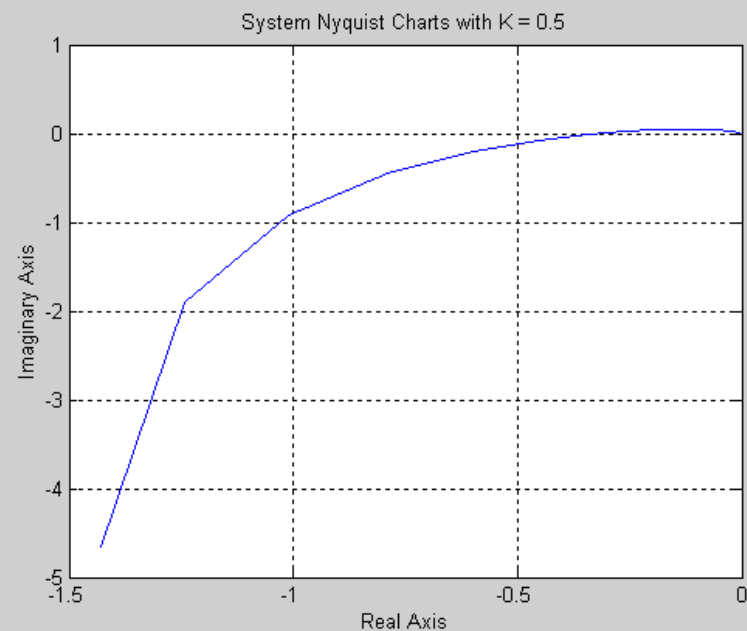
K = 0.5 稳定

K = 1.5 临界稳定

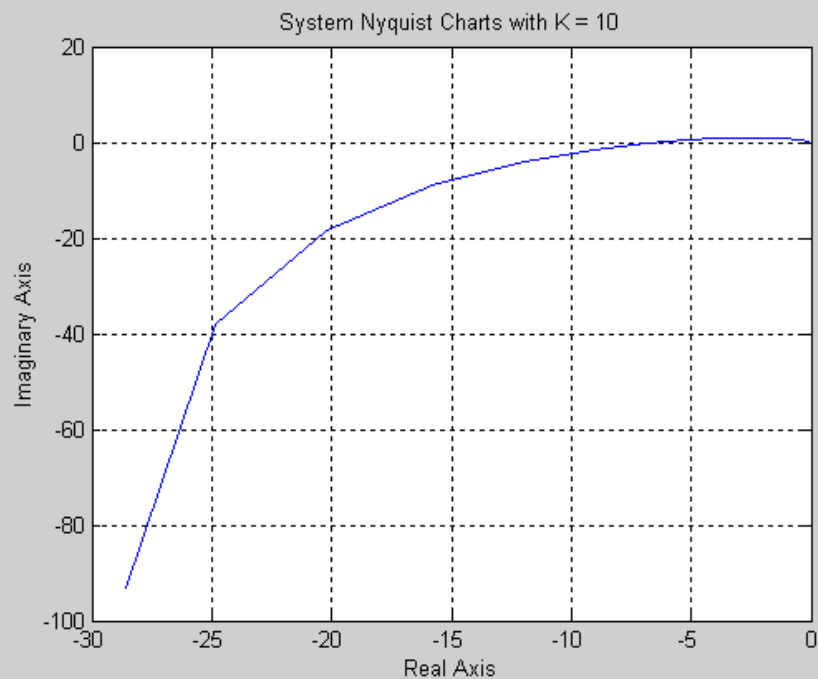
K = 10 不稳定



K=1.5 时系统的Nyquist曲线



K=0.5 时系统的Nyquist曲线



**K=10 时系统的Nyquist
曲线**

5-12 已知最小相位系统的对数幅频渐近特性曲线如图 5-50 所示, 试确定系统的开环传递函数。

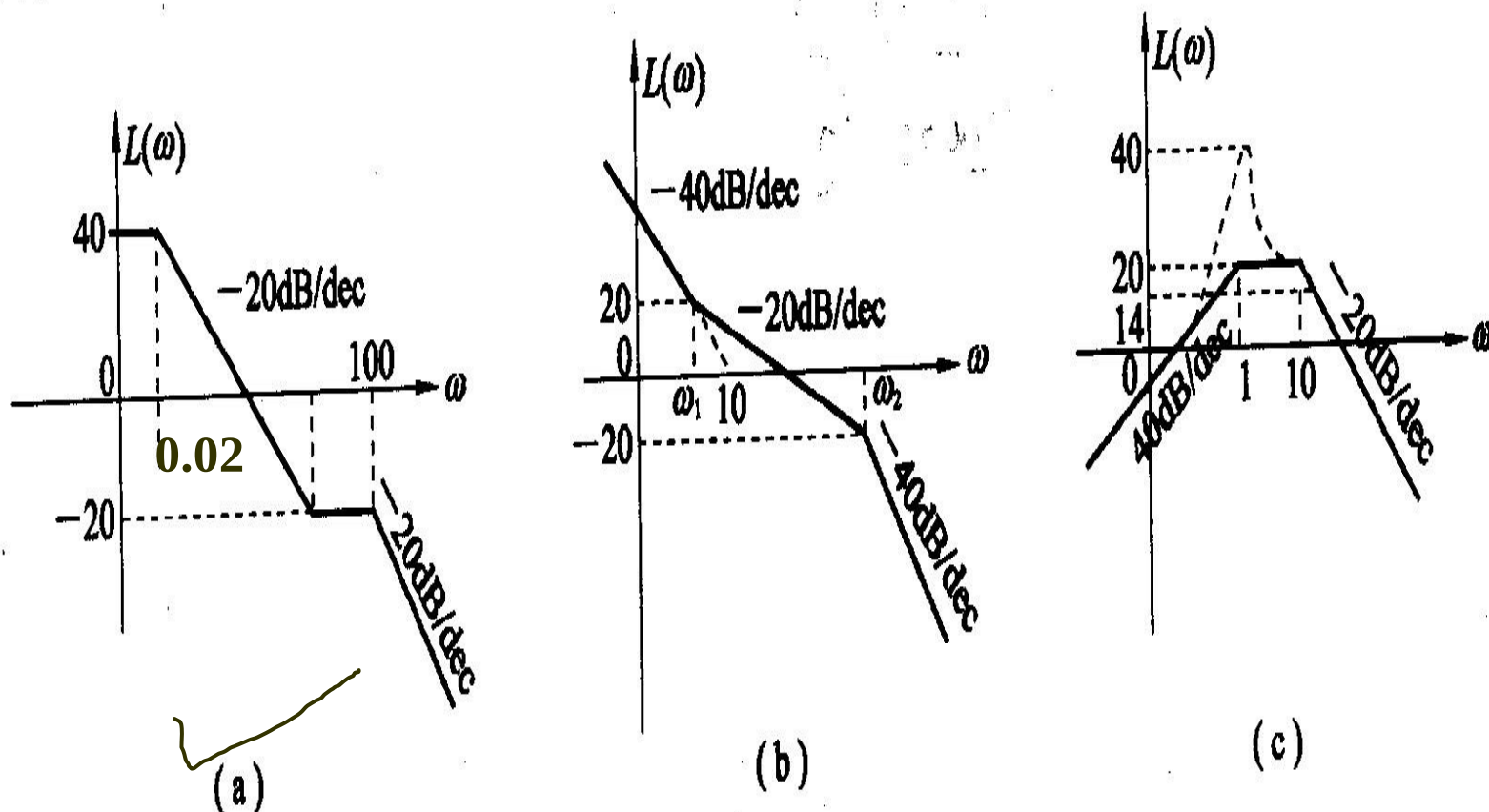


图 5-50 题 5-12 系统开环对数幅频渐近特性

5-11 绘制下列传递函数的 **Bode**图

$$(1) G(s) = \frac{2}{(2s+1)(8s+1)};$$

$$(2) G(s) = \frac{200}{s^2(s+1)(10s+1)};$$